

Altı şerit, tek katalog, sahada kimse yok.

Hisar Research'ün sattığı her hizmeti, müşterinin sistemleri üzerinde birilerinin kurması gerekir. Bu rapor kataloğunuzda şu an yayında olan 39 hizmetin tamamını, o işi fiilen yapan şeye eşliyor — ve çalışanların bilgisayarına kurulan aracı yazılımın (agent) tek başına neden bunların yalnızca ikisini teslim edebildiğini gösteriyor.

Her hizmetin altında, o işin hangi adımlardan geçtiğini gösteren bir akış şeması var. Teknik terimlerin günlük Türkçe karşılıkları raporun sonundaki sözlükte.

39

YAYINDAKİ HİZMET

9

ÇÖZÜM ALANI

6

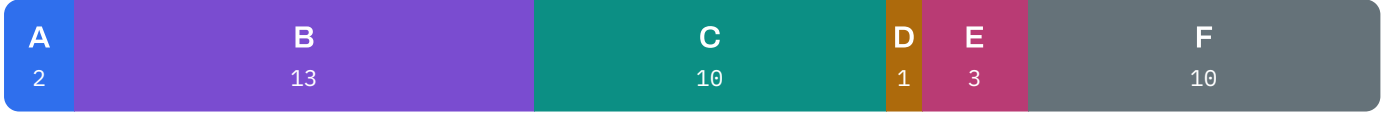
YÜRÜTME ŞERİDİ

%10

HİÇ İNSAN GEREKMEYEN

Ağırlık merkezi nerede, yatırım nereye

Yayındaki her hizmete tek tek "bu işi fiilen kim yapacak?" diye sorduğunuzda katalog şöyle bölünüyor.



A şeridi 39 hizmetin yalnızca 2 tanesini taşıyor: Windows ve Linux Server Yönetimi. Kataloğun ağırlık merkezi, uzaktan ayar basılan cihazlar (B) ve insan işleri (F) tarafında.

Aracı yazılım fikri yanlış değil, kapsamı yanlış anlaşıldı

Paket karşılaştırma tablosundaki 83 satır (yama yönetimi, antivirüs, uç nokta güvenliği, bilgisayar envanteri...) aracı yazılımı çok daha büyük gösteriyor; ama bunların hiçbiri şu an yayında bir hizmet değil. Aracı yazılım, bugün sattığınızın değil, satmayı planladığınızın altyapısı.

Kapsam: pre-sales.hisarresearch.com/services üzerinde yayında olan 9 çözüm alanındaki 39 hizmet. Paket karşılaştırma tablosundaki, henüz yayında hizmet olarak bulunmayan özellik satırları ve Microsoft 365 Management kapsam dışıdır.

Altı şerit

Katalogdaki bir hizmet tek bir işlem değil, bir görev listesidir ve bu görevlerin her biri farklı bir şeride düşer. Müşteri tek bir kutucuğu işaretler; arka planda aşağıdakilerin hepsi çalışır.



Aşeridi — Aracı yazılım (agent)

Bilgisayara kurulan program, ayarını merkezden çeker · 2 hizmet

Linux Server Yönetimi

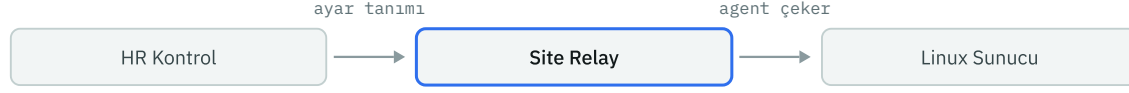
Server Management · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca B, D, E şeridi

Linux işletim sistemiyle çalışan sunucuların güncellemeleri, güvenlik ayarları ve kesintisiz çalışması.

Bu işi kim yapıyor? HR (Hisar Research) agent (apt/dnf, systemd, sysctl) + relay'den servis yapılandırması için ansible rolleri



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [A] Agent'ı cloud-init veya tek seferlik kurucu ile başlat, site relay CA'sına (sertifika otoritesi) karşı kaydet
- [A] CIS (güvenlik sıkılaştırma standardı)-lite baseline'ı sabitle: sshd sıkılaştırma, sudoers, auditd, zaman senkronu, patch ring
- [B] Sunucunun işlevine göre ansible rol yapılandırması (nginx, postfix, docker, HAProxy (yük dağıtıcı))
- [D] 'Linux by Zabbix agent2' şablonlu host + systemd unit, inode ve OOM (bellek yetersizliği) trigger'ları
- [E] n8n aylık rapor: bekleyen CVE'ler (dnf updateinfo / apt), restart gereksinimi, EOL (kullanım ömrü sonu) dağıtımlar

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

root veya NOPASSWD (parolasız yetki) sudo + site relay'de tutulan SSH (şifreli uzaktan bağlantı) anahtarı. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

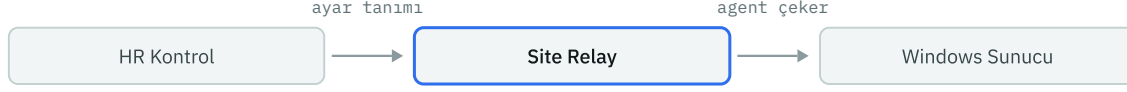
ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

agent2 heartbeat + Zabbix systemd/disk/inode trigger'ları ve restart-gerekli bayrağı item'ı

Dikkat. Dağıtım çeşitliliği: tek bir agent derlemesi RHEL7 (eski bir Linux sürümü) glibc'yi ıskalar ve eski çekirdekler canlı yamayı sessizce atlar.

Windows işletim sistemiyle çalışan sunucuların güncellemeleri, güvenlik ayarları ve kesintisiz çalışması.

Bu işi kim yapıyor? Makinede HR (Hisar Research) agent + PowerShell DSC (Windows ayar yönetimi)/winget; rol yapılandırması için relay'den ansible.windows



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [A] hr-agent MSI'ını (Windows kurulum paketi) relay'den GPO (merkezî Windows kuralı)/PsExec ile bas, saha sertifikasıyla kontrol düzlemine kaydet
- [A] Windows baseline'ını sabitle: servisler, firewall profili, NTP (saat eşitleme), RDP (uzak masaüstü protokolü)/NLA, local admin
- [B] ansible.windows ile rol yapılandırması (IIS (Windows web sunucusu)/RDS/roller) + pakete göre host bazlı bakım penceresi
- [D] Zabbix host'u oluştur, 'Windows by Zabbix agent' şablonunu bağla, site relay proxy'sine ata
- [D] Agent verilerinden sunucuyu NetBox'a yaz (seri no, OS (işletim sistemi) build, vCPU/RAM, cluster)

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Agent MSI'ı için local admin + GPO dağıtım yetkisi. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

90 sn altı agent heartbeat + Zabbix servis/disk/uptime trigger'ları; host başına patch uyum item'i

Dikkat. Agent 7/24 sabitleme yapar — host bazlı bakım penceresi yoksa saat 14:00'te patch için DC'yi (etki alanı denetleyicisi) yeniden başlatır.

Active Directory

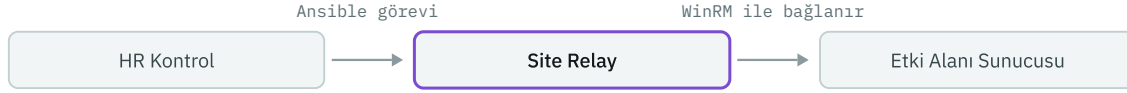
Server Management · Essential ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca A, D, E şeridi

Çalışanların kullanıcı hesaplarının, şifrelerinin ve kimin hangi dosyaya erişebileceğinin tutulduğu merkezî sistem. İşe giren çalışanın hesabı burada açılır, ayrılanınki burada kapanır.

Bu işi kim yapıyor? Site relay'den WinRM (Windows uzaktan yönetim) ile Ansible microsoft.ad + PowerShell GPO (merkezî Windows kuralı) modülleri



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] ansible microsoft.ad denetimi: FSMO (Active Directory özel rolleri), site/subnet, repadmin /replsum, GPO dışı aktarımı
- [B] OU (kullanıcı klasörü)/parola/kilitleme/Kerberos baseline'ını uygula ve HR (Hisar Research) servis hesabını yalnız tier-0 yetkilendir
- [A] Her DC'ye (etki alanı denetleyicisi) role=dc etiketli agent kur; patch ring'i asla iki DC'yi aynı anda yeniden başlatmasın
- [D] DC başına AD (Active Directory kullanıcı sistemi) şablonlu Zabbix host'u: replikasyon hatası, lsass, SYSVOL (etki alanı ortak klasörü), LDAP (dizin sorgulama) yanıt süresi
- [E] n8n haftalık tarama: atıl hesaplar, ayrıcalıklı grup drift'i, baseline'a göre GPO farkı

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Tier-0 Domain Admin servis hesabı + tüm DC'lere WinRM/Kerberos erişimi. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Zabbix'te repadmin replsum + SYSVOL/DFSR durumu, ayrıca LDAP/Kerberos sentetik kimlik doğrulaması

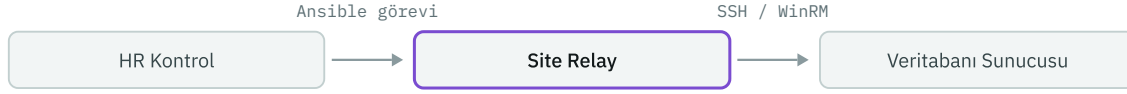
Dikkat. Site relay'de önbelleğe alınan tier-0 bilgileri o relay'i tek kutuluk domain ele geçirme hedefine çevirir.

DB Server Management

Server Management · Professional · **ONAY GEREKİR** · ayrıca A, C, D, E şeridi

Şirketin verilerinin saklandığı veritabanı sunucularının bakımı, hızlı çalışması ve ayakta kalması.

Bu işi kim yapıyor? ansible community.postgresql/mysql + win_shell ile T-SQL; uygulama farkındalıklı backup için Veeam REST (web tabanlı arayüz)



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] Instance'ları, sürümleri ve edition'ları keşfet; NetBox'a yaz ve yapılandırma baseline'ını dondur
- [B] Motor baseline'ını uygula: max memory, tempdb dosyaları, autogrowth, Ola/pg_cron bakımı
- [C] REST API (uygulama arayüzü) ile DB (veritabanı) VM'i (sanal makine) başına Veeam uygulama farkındalıklı işlemeyi ve log truncate'i aç
- [D] Ayır düşük yetkili izleme hesabıyla MSSQL (Microsoft SQL (veritabanı sorgu dili) Server)/PostgreSQL ODBC (veritabanı bağlantı arayüzü) şablonlu Zabbix host'u
- [E] n8n gecelik: backup zincirini doğrula ve boş instance'a geri dönüş testi, DBCC (SQL Server bakım komutu)/vacuum raporu

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Instance başına sysadmin/superuser + düşük yetkili bir Zabbix izleme hesabı. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

ODBC oturum+sorgu probu, replikasyon gecikmesi ve pakete göre RPO'ya (kabul edilebilir veri kaybı) karşı son sağlam geri dönüş noktası yaşı

Dikkat. DB yapılandırması bedelsiz sabitlenemez: max memory/tempdb restart ister, saf bir döngü prod'u sürekli yeniden başlatır.

DHCP Management

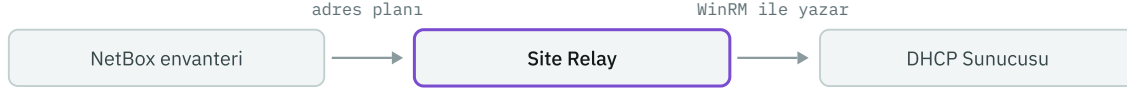
Server Management · Essential ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca A, D, E şeridi

Ağa bağlanan her cihaza otomatik adres veren sistemin yönetimi. Bu olmazsa yeni bağlanan bilgisayar ağı göremez.

Bu işi kim yapıyor? Site relay'den ansible win_shell + DhcpServer PS modülü (ISC (açık kaynak DHCP yazılımı) için community.general)



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] Scope'ları, rezervasyonları ve option'ları (Get-DhcpServerv4Scope) NetBox IPAM'e (ağ adres yönetimi) aktar
- [B] DHCP (otomatik adres dağıtımı) failover çiftini 50/50 yük dengeli kur/doğrula ve sunucuyu AD'de (Active Directory kullanıcı sistemi) yetkilendir
- [D] NetBox prefix'lerini otoriter işaretlerle; prefix veya rezervasyon değişiminde n8n webhook'u tetikle
- [D] Scope başına Zabbix item'ları: boş lease %, failover durumu, servis durumu, %15'te trigger
- [E] n8n saatlik scope kullanım taraması + VLAN (sanal ağ bölmesi) başına haftalık sahte DHCP probu

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

DHCP Administrators + AD yetkilendirme hakkı; NetBox API (uygulama arayüzü) token. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Zabbix scope başına failover durumu ve boş lease sorgular; VLAN başına relay'den DHCPDISCOVER (adres isteği paketi) probu

Dikkat. Option 43/66 ile telefon/AP rezervasyonları NetBox'ta yoktur — IPAM'den scope yeniden kurmak VoIP'i (internet üzerinden telefon) çökertir.

DNS Management

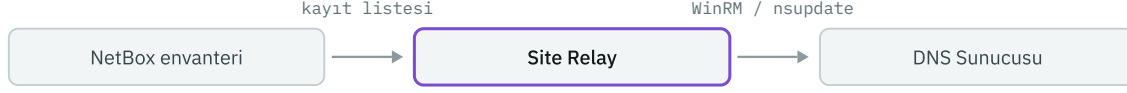
Server Management · Essential ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca C, D, E şeridi

İnternet adreslerini (örneğin şirketiniz.com) bilgisayarların anladığı numaralara çeviren sistemin yönetimi. Bozulursa siteler ve e-posta anında çalışmaz olur.

Bu işi kim yapıyor? Relay'den ansible win_dns_record / nsupdate; genel zone'lar için Cloudflare + Route53 API (uygulama arayüzü)



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] Her zone'u dışa aktar (dnscmd /zoneexport, named-checkzone) ve NetBox DNS'e (alan adı çözümleme) içe aktar
- [D] NetBox'ı DNS doğruluk kaynağı işaretle, kayıt sahipliğini ve n8n'e değişiklik webhook'unu aç
- [C] Registrar/Cloudflare/Route53 API token'larını devral; apex, MX (e-posta yönlendirme kaydı), SPF (e-posta gönderici doğrulama), DKIM (e-posta imzası), DMARC (e-posta sahtecilik koruması) kayıtlarını çek
- [D] Zabbix item'ları: relay'den zone bazlı çözümleme, NS'ler (alan adı sunucusu kaydı) arası SOA (alan adı ana kaydı) seri drift'i, NXDOMAIN (bulunamayan alan adı) oranı
- [E] n8n gecelik NetBox→DNS mutabakatını kuru modda + 30/14/7 günde alan adı/sertifika bitiş alarını

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

AD (Active Directory kullanıcı sistemi) DNS'te DnsAdmins (DNS yönetici grubu) + her genel zone/registrar için birer API token. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Relay'den apex/MX/autodiscover sentetik çözümlemesi + tüm NS'lerde SOA seri eşleşmesi

Dikkat. Elle açılmış kayıtları içe aktarmamış bir NetBox→DNS mutabakatı ilk koşuda canlı kayıtları siler.

File Server Management

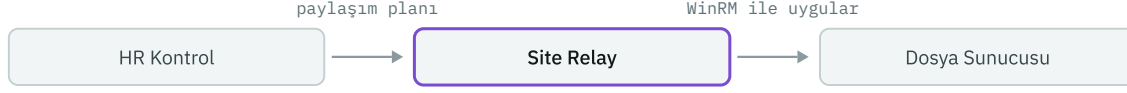
Server Management · Essential ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca A, C, D, E şeridi

Şirketin ortak dosyalarının durduğu sunucunun yönetimi: kimin hangi klasöre girebileceği, alanın dolup dolmadığı ve dosyaların yedeği.

Bu işi kim yapıyor? ansible.windows.win_share/win_acl + FSRM (dosya sunucusu kota yöneticisi); dosya seviyesi backup işleri için Veeam REST (web tabanlı arayüz) API (uygulama arayüzü)



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] Paylaşımları, NTFS (Windows dosya izinleri) ACL'lerini (erişim izin listesi) ve DFS (dağıtık dosya paylaşımı) isim alanlarını NetBox'a envanterle, salt-okunur baseline olarak dondur
- [B] FSRM kota + dosya tarama şablonlarını uygula ve VSS (Windows anlık kopya) gölge kopyalarını günde iki kez aç
- [A] Agent SMBv1'i (eski dosya paylaşım sürümü) kapatır, SMB (Windows dosya paylaşımı) imzalama/şifrelemeyi zorunlu kılar, veri birimlerinde dedup açar
- [C] Veeam REST API ile paylaşım birimlerine bağlı dosya seviyesi işi oluştur, RPO'yu (kabul edilebilir veri kaybı) pakete göre kur
- [D] Birim boş %, VSS snapshot yaşı, SMB oturum sayısı üzerine Zabbix trigger'ları; Grafana kutucuğu

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Dosya sunucularında local admin + paylaşım/NTFS sahipliği; Veeam API token. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Relay'den SMB sentetik bağlama+okuma, VSS snapshot yaşı, API'den son sağlam Veeam geri dönüş noktası

Dikkat. NTFS ACL baseline'ını kalıtımın üzerine yeniden uygulamak canlı erişimi keser — ACL'leri denetleyin, asla sabitlemeyin.

Print Server

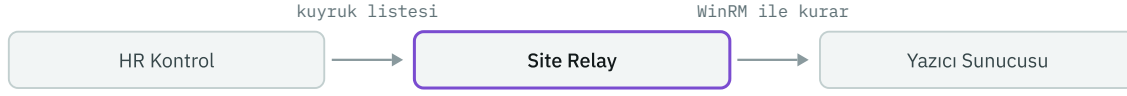
Server Management · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca A, D, E şeridi

Şirketteki yazıcıların tek merkezden tanımlanması, sürücülerinin dağıtılması ve baskı sıralarının yönetimi.

Bu işi kim yapıyor? ansible win_shell + PrintManagement PS modülü; endpoint'lerde kuyrukları HR (Hisar Research) agent eşler



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] Kuyrukları, sürücüler ve portları (Get-Printer) NetBox'a cihaz + yapılandırma olarak aktar
- [B] Point-and-Print kısıtlarını ve paket farkındalıklı v4 sürücüler zorunlu kıl (PrintNightmare (yazıcı sürücüsü güvenlik açığı))
- [A] Agent kuyrukları NetBox sahasına / AD (Active Directory kullanıcı sistemi) grubuna göre eşler – logon script yok, GPP (grup ilkesi tercihleri) tercihi yok
- [D] Zabbix: spooler servisi, kuyruk derinliği, iş hata oranı, SNMP (cihaz izleme protokolü) toner ve sayfa sayacı
- [E] n8n aylık baskı hacmi ve toner-az raporu, saha başına sarf için otomatik ticket

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Sunucuda local admin + Print Operators; yazıcılarda SNMP v2c/v3. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Zabbix spooler + kuyruk derinliği trigger'ları ve saha başına planlı relay test baskısı

Dikkat. PrintNightmare sonrası Point-and-Print sıkılaştırması admin olmayan sürücü kurulumunu engeller; kuyruklar sessizce düşer.

Immutable Backup

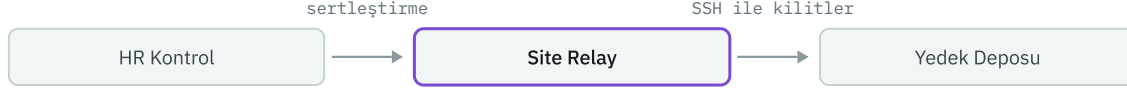
Backup & Business Continuity · Enterprise ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca C, D, E şeridi

Fidye yazılımı bulaşsa bile silinemeyen, değiştirilemeyen yedek. Saldırgan diğer yedekleri de şifrelese bu kopya sağlam kalır.

Bu işi kim yapıyor? Ansible sertleştirilmiş repo rolü (XFS (Linux dosya sistemi) reflink, tek kullanımlık kimlik) + API (uygulama arayüzü) ile S3 Object Lock



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] Ansible sertleştirilmiş Linux repo kurar: XFS reflink, immutable bayrağı, kayıttan sonra SSH (şifreli uzaktan bağlantı) kapalı
- [C] HRC (Hisar Research'ün kendi bulutu)/S3 API: kapasite katmanında Object Lock compliance modunu ve saklama süresini aç
- [C] Veeam REST (web tabanlı arayüz): repo ve GFS (uzun vadeli yedek saklama düzeni) copy işinde değişmezlik süresini ayarla, silmeleri engelle
- [D] Repo kimlik doğrulama/değişmezlik olayları için SIEM (güvenlik kayıt merkezi) log kaynağı; bayrak kaybında Zabbix trigger'ı
- [E] n8n haftalık silme probu: kilitli bir nesneyi silmeye çalış – başarısızlık geçme koşuludur

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Repo sunucusunda tek seferlik root SSH; Object Lock destekli S3 anahtarları. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Haftalık n8n silme probu kilitli bir nesnede çalışır – silme başarılı olursa Zabbix alarm verir

Dikkat. Compliance modundaki Object Lock kısaltılamaz: yanlış bir saklama süresi o veriyi ve maliyetini yıllarca sabitler.

Router Management

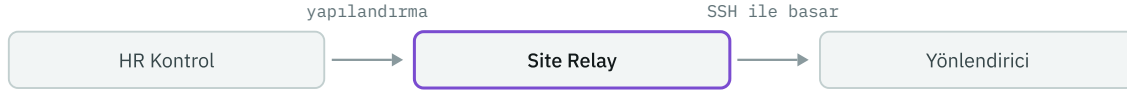
Network Management · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca D, E, F şeridi

İnterneti şirkete taşıyan yönlendiricinin (modem) ayarlarının, hattın hızının ve kesintilerinin yönetimi.

Bu işi kim yapıyor? Site relay'den SSH (şifreli uzaktan bağlantı) ile Ansible cisco.ios/community.routeros/vyos.vyos



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] NetBox'ta cihazı, WAN (internet hattı) devresini, prefix'leri ve ISP (internet servis sağlayıcısı) iletişim kaydını oluştur
- [B] Baseline'ı bas: routing, NAT (adres dönüştürme), NTP (saat eşitleme), SNMPv3 (cihaz izleme protokolünün şifreli sürümü), syslog-relay, admin AAA (kimlik doğrulama ve yetkilendirme), yönetim ACL'i (erişim izin listesi)
- [D] Zabbix host'u: ICMP (ping protokolü)+SNMP (cihaz izleme protokolü), WAN gecikme/jitter/kayıp, BGP (yönlendirme protokolü) veya varsayılan rota trigger'ları
- [E] n8n gecelik config yedeğini git'e al, ayrıca aylık ISP kesinti/SLA raporu üret
- [F] Sahada bant dışı LTE (mobil internet) modem kurulumu için yerinde iş emri aç

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Router admin/enable hesabı, SNMPv3, ISP portal okuma erişimi. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Zabbix ICMP+SNMP uptime, ayrıca relay'den 60 saniyede bir iki dış referansa prob

Dikkat. ISP genelde kendi CPE'sinde (operatörün müşterideki cihazı) admin'i elinde tutar — HR (Hisar Research) yönetemediği bir kutu için faturalandırılır. Erişimi 0. günde kanıtlayın.

Switch Management

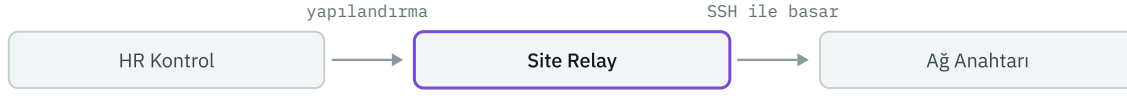
Network Management · Essential ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca C, D, E şeridi

Ofisteki bilgisayarları, yazıcıları ve telefonları birbirine bağlayan ağ anahtarlarının ayarlanması ve izlenmesi.

Bu işi kim yapıyor? Site relay'den SSH (şifreli uzaktan bağlantı) ile Ansible cisco.ios/arista.eos/community.network



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] NetBox API (uygulama arayüzü) ile cihazı, arayüzleri ve yönetim IP'sini (ağ adresi) oluştur
- [B] Baseline'ı bas: SNMPv3 (cihaz izleme protokolünün şifreli sürümü), syslog-relay, NTP (saat eşitleme), AAA (kimlik doğrulama ve yetkilendirme), port-security, STP (ağ döngü koruması) koruyucuları
- [D] Zabbix host'u + Cisco IOS (Cisco cihaz işletim sistemi) by SNMP (cihaz izleme protokolü) şablonu, arayüz LLD'si (otomatik bileşen keşfi), uplink trigger'ları
- [E] n8n gecelik config çekimini git'e al, onaysız değişiklikte fark alarmı ver

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Switch başına yetkili CLI (komut satırı)/enable hesabı + SNMPv3 bilgileri. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Zabbix SNMP erişilebilirliği, port bazlı LLD ifOperStatus, gecelik config-fark işi yeşil

Dikkat. Hatalı trunk/VLAN basımı relay'in kendi yolunu keser; IOS'ta commit-confirm yoktur, play'leri 'reload in 5' ile sarın.

VPN Management

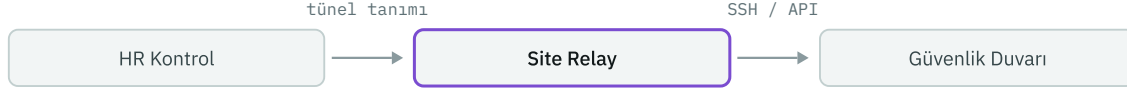
Network Management · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca A, C, D, E şeridi

Evden çalışanların ve şubelerin şirket ağına güvenli bağlanmasını sağlayan şifreli tünellerin yönetimi.

Bu işi kim yapıyor? ansible fortinet.fortios/cisco.ios IPsec (şifreli tünel protokolü) + istemci profili/sertifikasını basan HR (Hisar Research) agent



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] Saha şablonundan IKEv2 (tünel kurulum protokolü)/IPsec p1+p2, rota tabanlı tünel ve selector'ları kur
- [A] Agent VPN (şifreli uzaktan bağlantı) istemcisini, SCEP (otomatik sertifika dağıtımı) ile makine sertifikasını ve kilitli profili kurar
- [C] Karşı uç bulutta ise Azure ARM (Azure kaynak yönetimi) / HRC (Hisar Research'ün kendi bulutu) API (uygulama arayüzü) ile uzak gateway'i oluştur
- [D] Tünel başına Zabbix host'u: phase2 SA (tünel güvenlik ilişkisi) OID'si (izleme değeri numarası) artı karşı uçtaki bir host'a sentetik prob
- [E] n8n aylık PSK (ortak kablosuz şifre)/sertifika bitiş ve sahipsiz VPN hesabı taraması

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Firewall admin, PKI (sertifika altyapısı)/SCEP sertifika üretme yetkisi, RADIUS (merkezî giriş doğrulama) veya LDAP (dizin sorgulama) bind. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Her tünelde 60 saniyede bir relay'den karşı uçtaki bir host'a prob — sadece phase2 SA durumuna bakmaz

Dikkat. Tünel 'up' görünürken trafik karanlığa gidebilir: uyuşmayan p2 selector'ları veya TCP (bağlantı protokolü)-MSS clamp yokluğu. Uçtan uca prob atın.

Firewall Management

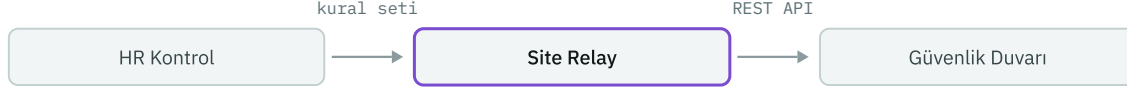
Firewall & Network Security · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca C, D, E şeridi

Şirketi internetten gelen saldırılara karşı koruyan güvenlik duvarının işletilmesi ve hangi trafiğe izin verileceğinin yönetimi.

Bu işi kim yapıyor? Relay'den ansible fortinet.fortios/paloaltonetworks.panos REST (web tabanlı arayüz); FortiManager API (uygulama arayüzü)



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] NetBox cihazı + HA (yedekli çalışma) çifti kaydı; süper-admin API anahtarını HR (Hisar Research) vault'una koy
- [B] Baseline'ı sıkılaştır: admin MFA (çok adımlı doğrulama), yönetim ACL'i (erişim izin listesi) yalnız relay'e, NTP (saat eşitleme), oturum zaman aşımaları
- [B] Syslog/NetFlow'u site relay'e gönder ve tam politika loglamasını aç
- [D] Zabbix host'u (CPU (işlemci), oturum, HA senkronu) artı SIEM (güvenlik kayıt merkezi) log kaynağı ve üretici parser'ı
- [E] n8n gecelik tam config dışı aktarımını git'e al, fark alarmı kur

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Her iki HA düğümünde firewall süper-admin REST API anahtarı. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

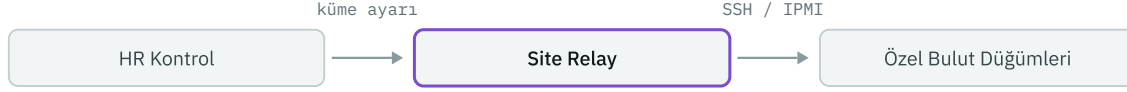
ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

SNMP (cihaz izleme protokolü) ile Zabbix oturum/CPU/HA-senkron takibi + SIEM log kaynağı heartbeat'i (sessizlik = alarm)

Dikkat. HA VIP'ine (sanal adres) basılan config failover'da kaybolabilir; birincil düğümün gerçek yönetim IP'sini (ağ adresi) hedefleyin ve önce yedek alın.

Şirketin kendi binasındaki özel bulut altyapısının yönetimi. Veriler dışarı çıkmadan bulutun esnekliği.

Bu işi kim yapıyor? Site relay'den Ansible: ansible.windows/AzSHCI, openstack.cloud, SSH (şifreli uzaktan bağlantı) ile Proxmox+Ceph



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] Ansible kontrol düğümlerini baseline'lar: firmware, NTP (saat eşitleme), S2D/Ceph havuzları, witness, syslog→SIEM (güvenlik kayıt merkezi)
- [C] Yerel kontrol düzleminde (AzSHCI (Microsoft'un yerel bulut ürünü)/Keystone/PVE) HR (Hisar Research) tenant'ı + servis hesabı oluştur
- [D] NetBox rack, düğüm, cluster, IPAM (ağ adres yönetimi) kayıtları; relay proxy üzerinden Zabbix + Redfish/IPMI host'ları
- [A] Her hipervizör düğümüne ve yönetim VM'ine (sanal makine) pull yakınsaması için HR agent kur
- [E] n8n haftalık cluster farkındalıklı güncelleme koşusu + aylık kapasite tahminini Grafana'ya bas

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Cluster admin (AD (Active Directory kullanıcı sistemi)/Keystone/PVE) + relay üzerinden IPMI (sunucu uzaktan yönetim protokolü)/Redfish BMC (sunucu uzaktan yönetim kartı) bilgileri. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

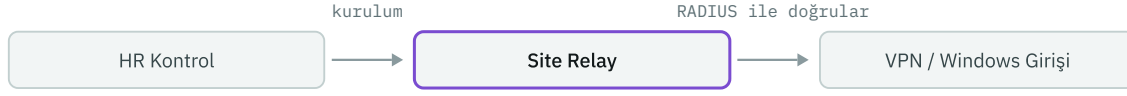
ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Relay'deki Zabbix proxy: cluster quorum'u, depolama havuzu yeniden yapılanma durumu, Redfish düğüm sağlığı

Dikkat. SaaS (hizmet olarak yazılım) yedeği yok: relay veya cluster quorum'u düşerse kontrol yolu ve telemetri birlikte kaybolur.

Şifreye ek ikinci bir doğrulama adımı kurulması (telefona gelen onay gibi). Şifreniz çalınsa bile hesaba girilemez.

Bu işi kim yapıyor? Relay'de Duo/privacyIDEA proxy; fortinet.fortios + ansible.windows NPS (Windows giriş doğrulama sunucusu); agent MSI (Windows kurulum paketi)



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] RADIUS (merkezî giriş doğrulama)/MFA proxy container'ını site relay'e kur, AD'ye (Active Directory kullanıcı sistemi) LDAPS (şifreli dizin sorgulama) ile bağla
- [B] FortiGate SSL (şifreli bağlantı)-VPN, NPS ve RD (uzak masaüstü) Gateway'i ona yönlendir (fortinet.fortios, ansible.windows)
- [C] MFA (çok adımlı doğrulama) tenant'ını oluştur, kullanıcıları ve kayıt politikalarını üretici API'siyle (uygulama arayüzü) senkronla
- [A] Windows oturum açma credential-provider MSI'ını bas, önce pilot grup, bypass listesi hazır
- [D] Zabbix proxy sağlık kontrolleri + push yorgunluğu ve ret artışı için SIEM (güvenlik kayıt merkezi) kuralları ekle

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

AD LDAPS bind hesabı, firewall admin, MFA tenant admin API anahtarı. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Relay'den 5 dakikada bir sentetik RADIUS probu + Zabbix'te kayıtlı/lisanslı oranı

Dikkat. Tek bir hatalı NPS/RADIUS politikası VPN'i (şifreli uzaktan bağlantı) ve adminleri aynı anda dışarıda bırakır; bypass gruplarını ve eski MFP (çok fonksiyonlu yazıcı) bağlarını önce hazırlayın.



C şeridi — Sağlayıcı sistemleri (API)

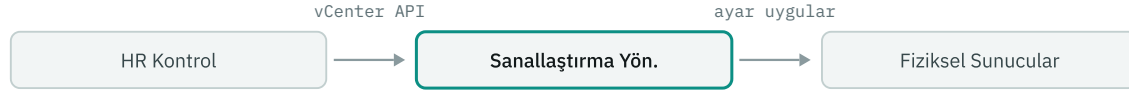
Ayar müşteride değil, Amazon/Microsoft/HRC gibi sağlayıcıda · 10 hizmet

Virtualization Management

Server Management · Enterprise · **ONAY GEREKİR** · ayrıca B, D, E şeridi

Tek bir fiziksel sunucu üzerinde birden çok sanal sunucu çalıştıran altyapının yönetimi. Daha az donanımla daha çok iş demek.

Bu işi kim yapıyor? pyVmomi/vSphere REST (web tabanlı arayüz) + relay'den Ansible community.vmware ve Hyper-V için ansible.windows



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [C] En az yetkili vCenter/SCVMM servis hesabını oluştur; pyVmomi ile tam envanter çek
- [B] Ansible host baseline'ı: NTP (saat eşitleme), syslog→SIEM (güvenlik kayıt merkezi), SNMPv3 (cihaz izleme protokolünün şifreli sürümü), HA (yedekli çalışma)/DRS, snapshot + VMFS (VMware dosya sistemi) alarm politikası
- [D] Cluster/host/VM'leri NetBox'a kaydet; Zabbix VMware şablonları + datastore trigger'ları
- [B] Host'ları Lifecycle Manager baseline'ına kaydet ve patch'leri relay cache'ine hazırla
- [E] n8n gecelik tarama: snapshot yaşı, sahipsiz VMDK'lar (sanal disk dosyası), thin provision aşımı, CBT (değişen blok takibi) hataları

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

vCenter SSO (tek oturum açma) servis hesabı (özel rol) + ESXi (VMware sanallaştırma işletim sistemi)/Hyper-V host kimlik bilgileri. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Zabbix VMware şablonu vCenter SDK'sını (geliştirici kütüphanesi) sorgular: cluster HA, datastore boş %, host donanımı

Dikkat. Backup'tan artakalan snapshot'lar kota alarmı çalmadan datastore'ları doldurur; tek vCenter SDK oturumu sorgulamayı yavaşlatır.

Database Backup

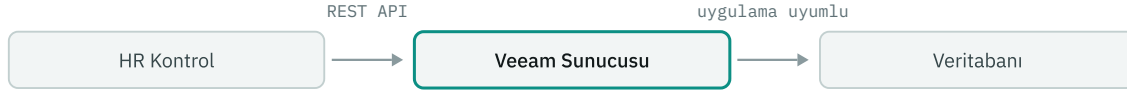
Backup & Business Continuity · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca A, B, D şeridi

Veritabanlarının düzenli yedeklenmesi ve bir sorun anında kayıpsız geri yüklenebilmesi.

Bu işi kim yapıyor? Veeam REST (web tabanlı arayüz) ile uygulama farkındalıklı iş; hazırlık için ansible community.postgresql/mysql



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] Ansible backup servis hesabını açar, db_backupoperator / pg REPLICATION (çoğaltma yetkisi) yetkisi verir
- [B] Pre-freeze/post-thaw script'lerini dağıt, archive_mode / FULL recovery modelini ayarla
- [A] DB (veritabanı) motorunun gerektirdiği yerde Oracle RMAN (Oracle yedekleme aracı) / SAP (kurumsal yazılım) HANA (SAP veritabanı) için Veeam eklentisini kur
- [C] Veeam REST: uygulama farkındalıklı işlemeyi 15 dakikalık transaction log yedeğiyle aç
- [D] Log zinciri boşluğu ve dump boyut trendi için Zabbix item'ları; DB denetimi için SIEM (güvenlik kayıt merkezi) kaynağı

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Backup servis hesabı açmak için DB sysadmin; DB sunucularında OS (işletim sistemi) admin. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Log yedeği boşluğu 15 dk'yı aşarsa veya tam geri dönüş noktası RPO'dan (kabul edilebilir veri kaybı) eskiyse Zabbix alarm verir

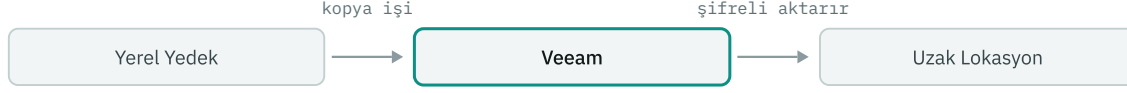
Dikkat. İki ayrı log truncate edici (yerel SQL (veritabanı sorgu dili) Agent işi + Veeam) LSN (veritabanı kayıt sırası) zincirini kırar – veritabanı başına tek sahip olmalı.

Off-site Backup

Backup & Business Continuity · Enterprise · İNSANSIZ · ayrıca B, D, E şeridi

Yedeğin ikinci bir kopyasının başka bir lokasyonda tutulması. Yangın, su baskını veya hırsızlıkta veri yine de elinizde olur.

Bu işi kim yapıyor? REST (web tabanlı arayüz) ile Veeam backup copy işi + Cloud Connect; tenant repo ve kotası için HRC (Hisar Research'ün kendi bulutu) API (uygulama arayüzü)



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [C] HRC API: Cloud Connect tenant'ı, repo kotası, saha başına bant genişliği kısıtı oluştur
- [C] Veeam REST: kendi saklama süresi olan GFS (uzun vadeli yedek saklama düzeni) backup copy işini bulut repoya kur
- [B] Ansible site relay'de WAN (internet hattı) hızlandırıcıyı ve kısıtlama penceresini yapılandırır
- [D] NetBox'ta offsite hedef/saklama alanları; Zabbix kopyalama gecikme trigger'ı
- [E] n8n korunan iş yükü başına aylık 3-2-1 uyum raporu

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

HRC Cloud Connect tenant bilgileri + Veeam B&R REST servis hesabı. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

En yeni offsite noktası yerel zincirin gerisine kopyalama RPO'sunu (kabul edilebilir veri kaybı) aşacak kadar düşerse Zabbix alarm verir

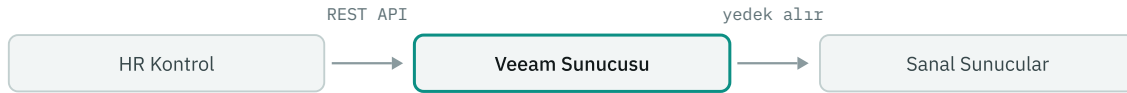
Dikkat. İlk tohumlama WAN üzerinden haftalar sürer; tohumlanmış kopya olmadan iş 1. günden alarm verir ve susturulur.

VM Backup

Backup & Business Continuity · Professional · İNSANSIZ · ayrıca B, D, E şeridi

Sanal sunucuların bütün hâlde yedeklenmesi ve gerektiğinde dakikalar içinde geri getirilmesi.

Bu işi kim yapıyor? vCenter/Hyper-V/HRC'ye karşı Veeam B&R REST (web tabanlı arayüz) + pyVmomi; proxy VM'i (sanal makine) Ansible kurar



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [C] vCenter/Hyper-V/HRC'yi Veeam B&R'a REST ile kaydet, host keşfini çalıştır
- [C] Etiket kapsamlı backup işi oluştur, uygulama farkındalıklı kimlik bilgilerini ve misafir erişimini ayarla
- [B] Ansible site relay'in yanına Veeam proxy/transport VM'ini kurar
- [D] NetBox VM senkronu + Zabbix VMware keşfi; cluster başına Grafana kapsam kutucuğu
- [E] n8n gecelik kapsam taraması: NetBox VM listesi / Veeam'de korunan nesneler

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Backup-operator rollü vCenter/Hyper-V hesabı + misafir OS (işletim sistemi) kimlik bilgileri. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

NetBox VM envanteri ile Veeam korunan-VM listesinin gecelik farkı; boşluklarda alarm

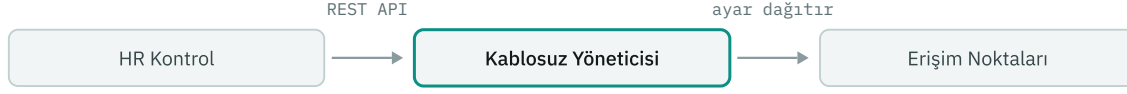
Dikkat. Yeni VM'ler ancak iş etiket veya klasör kapsamlıysa korunur; sabit VM listeleri onları sessizce ıskalar.

Wi-Fi Management

Network Management · Essential · **ONAY GEREKİR** · ayrıca B, D, E, F şeridi

Kablosuz ağı kurulması; şifrelerin, kapsama alanının ve misafir ağının yönetimi.

Bu işi kim yapıyor? UniFi/Meraki/Aruba Central REST (web tabanlı arayüz) API (uygulama arayüzü); yalnız CLI'li (komut satırı) WLC'ler (kablosuz ağ kontrolcüsü) için ansible community.network



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [C] Controller API ile saha/org oluştur; SSID (kablosuz ağ adı), VLAN (sanal ağ bölmesi) haritası, PSK (ortak kablosuz şifre) veya 802.1X profilini bas
- [B] Erişim switch'inde AP (kablosuz erişim noktası) yönetim VLAN'ını, PoE (kablodan elektrik besleme) bütçesini ve uplink trunk'ını ayarla
- [D] AP'leri NetBox'a kaydet, Zabbix host'ları + AP şablonları, rogue/istemci sayısı trigger'ları
- [E] n8n haftalık kanal doluluk, sahte AP ve firmware drift raporunu devreye al
- [F] Yerinde RF (radyo frekansı) ölçümü / AP konumlandırma iş emrini ticket kuyruğunda planla

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Controller org admin API anahtarı/token'ı; 802.1X varsa RADIUS (merkezi giriş doğrulama) shared secret. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Zabbix controller API'sini sorgular: AP benimseme durumu, istemci sayısı, kanal doluluğu >%70

Dikkat. PSK değişimi her yazıcıyı, el terminalini ve IoT (internete bağlı cihazlar) cihazını sessizce dışarı atar — PSK'ye bağlı cihazların envanteri kimsede yoktur.

AWS Management

Cloud Management · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca A, D, E şeridi

Amazon'un bulut sunucularında duran sistemlerinizin yönetimi, güvenliği ve maliyet kontrolü.

Bu işi kim yapıyor? n8n → hesaplar arası AssumeRole ile boto3; baseline'lar için CloudFormation StackSets



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [C] HR (Hisar Research) hesaplar arası rolünü ExternalId ile StackSet olarak dağıt; ARN (AWS kaynak kimliği) + ID'yi (kimlik numarası) vault'a koy
- [C] Org CloudTrail, AWS (Amazon'un bulut platformu) Config kaydedici, Cost Explorer API (uygulama arayüzü) ve GuardDuty dışı aktarımını aç
- [A] EC2 (AWS sanal sunucusu) filosuna HR agent'ı SSM (AWS sistem yöneticisi) Distributor/RunCommand ilişkilendirmesiyle kur
- [D] NetBox hesap/VPC'leri, Zabbix 'AWS by HTTP (web protokolü)' host'ları, CloudTrail için SIEM (güvenlik kayıt merkezi) kaynağı
- [E] n8n saatlik Config envanter senkronu + haftalık Trusted Advisor ve Health olay özeti

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Hesaplar arası IAM (AWS yetki sistemi) rol ARN'i + ExternalId (HR org'undan sts:AssumeRole). Bu bilgiler .env, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

n8n 15 dakikada bir AssumeRole kanaryası; Zabbix CloudTrail gecikmesini ve Config kaydediciyi izler

Dikkat. Bölge körlüğü: trail, Config ve izleme yalnız kayıtlı bölgeleri kapsar; gölge kaynaklar görünmez kalır.

Azure Management

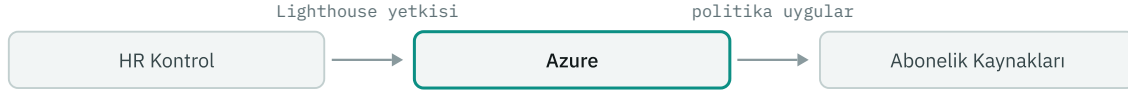
Cloud Management · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca A, D, E şeridi

Microsoft'un bulut platformundaki sunucularınızın, güvenlik ayarlarınızın ve harcamanızın yönetimi.

Bu işi kim yapıyor? n8n → Lighthouse ile yetkilendirilmiş SPN (Azure uygulama hesabı) üzerinden Azure ARM (Azure kaynak yönetimi) REST (web tabanlı arayüz)/az CLI (komut satırı); baseline için Bicep



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [C] Her aboneliği Azure Lighthouse ARM şablonuyla devral; HR (Hisar Research) SPN rollerini bağla
- [C] Baseline Bicep'i dağıt: Policy initiative, diagnostic settings, Defender planı, etiketler
- [A] IaaS (hizmet olarak altyapı) VM'lerine (sanal makine) HR agent'ı Azure VM extension / Arc customScript ile kur
- [D] NetBox tenant+prefix'leri, Zabbix 'Azure by HTTP (web protokolü)' host'ları, ticket kuyruğu, Grafana
- [E] n8n saatlik Resource Graph drift taraması + aylık Advisor/Service Health özeti

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Azure Lighthouse yetkilendirmesi (Contributor + Monitoring Reader). Bu bilgiler .env, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Zabbix 'Azure by HTTP' + n8n kanarya token çağrısı Lighthouse yetkisinin hâlâ yaşadığını kanıtlar

Dikkat. Lighthouse tenant kapsamını devredemez — Entra, faturalama, abonelik açma ve Owner erişim dışında kalır.

Cloud Backup

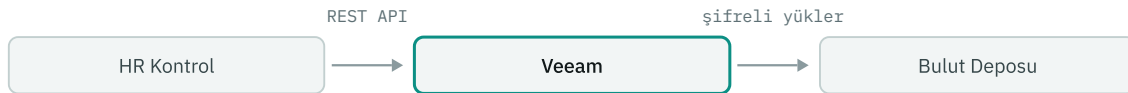
Cloud Management · Professional ·

İNSANSIZ

· ayrıca D, E şeridi

Yedeklerin buluta şifreli olarak alınması ve gerektiğinde oradan geri yüklenmesi.

Bu işi kim yapıyor? Veeam Backup for Azure/AWS REST (web tabanlı arayüz) API (uygulama arayüzü) + HRC (Hisar Research'ün kendi bulutu) nesne depolama API'si (S3 uyumlu)



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [C] HRC API: müşteri başına kota ve yaşam döngüsü politikalı S3 bucket/tenant oluştur
- [C] Veeam Backup for Azure/AWS appliance'ını kur, aboneliği kaydet, etiket politikasını uygula
- [C] Bucket'ı REST ile Veeam nesne deposu / SOBR (Veeam birleşik deposu) kapasite katmanı olarak ekle
- [D] Zabbix offload gecikme item'ları + bulut tenant'ı başına Grafana tüketim paneli
- [E] n8n aylık depolama + egress tüketim raporunu faturalama ve ticket sistemine bas

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Azure uygulama kaydı (Backup Contributor), AWS (Amazon'un bulut platformu) IAM (AWS yetki sistemi) rolü, HRC S3 anahtarları. Bu bilgiler n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Zabbix müşteri tenant'ı başına SOBR offload gecikmesini ve kotaya göre bucket kullanımını izler

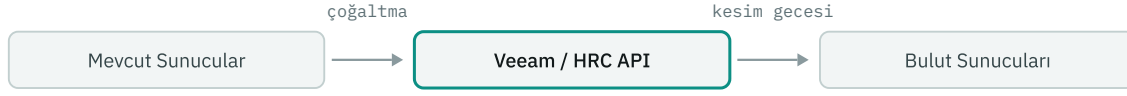
Dikkat. Bulut repo maliyeti yedeklemede değil GERİ YÜKLEMEDE oluşur (egress + istek başına) — fiyatlanmazsa kârı yer.

Cloud Migration

Cloud Management · Proje bazlı · **ONAY GEREKİR** · ayrıca F, B, A, E şeridi

Sunucularınızın ve verilerinizin buluta, iş neredeyse hiç durmadan taşınması.

Bu işi kim yapıyor? Veeam/HRC replikasyon API'si (uygulama arayüzü) + hipervizör API'si; kesim orkestrasyonu n8n



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [C] HRC (Hisar Research'ün kendi bulutu)/hedef bulutta tenant, ağ ve kaynak planını API ile oluştur
- [C] Replikasyon/taşıma işlerini kur ve ilk tam senkronu tohumla
- [B] Hedefte ağ, rota ve firewall kurallarını uygulanmamış şablon olarak hazırla
- [A] Taşınan sunuculara HR (Hisar Research) agent'ı cloud-init/altın imaj ile tohumla
- [E] n8n kesim koşusu: son senkron, güç kapatma, re-IP, DNS (alan adı çözümleme), kabul testi

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Kaynak hipervizör yöneticisi + hedef bulut tenant-admin + DNS kontrolü. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Replika gecikmesi RPO (kabul edilebilir veri kaybı) altında; kesim öncesi otomatik açılış testi (vLab/SureBackup) yeşil

Dikkat. RTO'yu (ayağa kalkma süresi) replikasyon değil DNS TTL (önbellek süresi), re-IP ve lisans yeniden aktivasyonu patlatır; hepsini önceden düşünün.

HRC Management

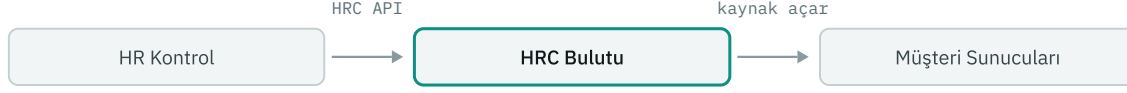
Cloud Management · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca A, D, E şeridi

Hisar Research'ün kendi bulut platformu HRC (Hisar Research'ün kendi bulutu) üzerinde duran sistemlerinizin yönetimi.

Bu işi kim yapıyor? n8n → HRC API (REST (web tabanlı arayüz)) + cloud-init ile agent tohumlama; platform nesneleri için NetBox/Zabbix API



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [C] HRC API: tenant, proje, kota, VPC (bulut özel ağı) + HR (Hisar Research) kapsamlı API servis hesabı oluştur
- [C] Baseline envanterin anlık görüntüsünü al: VM'ler (sanal makine), birimler, floating IP'ler (ağ adresi), imajlar, güvenlik grupları
- [D] VM'leri NetBox sanal makinelerine yaz; Zabbix host'ları + HRC tenant şablonu oluştur
- [A] HR agent'ı HRC cloud-init/userdata ve altın imajlarla her misafire tohumla
- [E] n8n 15 dk'lık HRC-NetBox mutabakatını + gecelik kota/kapasite raporunu devreye al

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

HRC API tenant-admin servis hesabı + cloud-init anahtar enjeksiyonu. Bu bilgiler .env, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Zabbix tenant başına HRC API'sini sorgular: kota payı, NetBox kaydına göre VM güç durumu drift'i

Dikkat. Otomatik snapshot'lar tenant'ın depolama kotasından düşer — budanmazsa haftalar sonra yeni VM kurulumlarını bloke eder.



D şeridi — Kendi sistemlerinizde kurulum

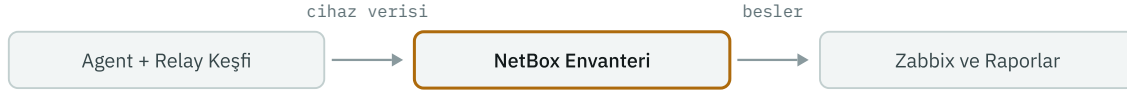
İzleme, envanter, destek kuyruğu ve raporların sizde oluşturulması · 1 hizmet

Envanter Yönetim Sistemi

IT Consulting & Audit · Essential · **İNSANSIZ** · ayrıca A, B, E şeridi

Şirketteki bütün cihazların ve yazılımların kayıt altına alındığı merkezî liste. Neyin nerede olduğunun tek doğru kaynağı.

Bu işi kim yapıyor? NetBox API (uygulama arayüzü) + HR (Hisar Research) agent SMBIOS (donanım kimlik bilgisi) envanteri + relay'den SNMP (cihaz izleme protokolü) keşfi; n8n mutabakat işi



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] NetBox tenant'ı, sahaları, cihaz rollerini + özel alanları (seri no, sahip, garanti) oluştur
- [A] SMBIOS/dmidecode donanım envanteri modüllü HR agent'ı tüm endpoint'lere bas
- [B] Switch, router, AP (kablosuz erişim noktası) ve UPS'leri (kesintisiz güç kaynağı) tohumlamak için site relay'den SNMPv3 (cihaz izleme protokolünün şifreli sürümü)/LLDP keşfi çalıştır
- [E] Gecelik NetBox mutabakatını planla: agent + Zabbix LLD (otomatik bileşen keşfi) / CMDB (merkezî envanter veritabanı), hayalet ve sahihsizleri işaretlerle
- [D] API senkronuyla NetBox cihaz rollerinden Zabbix host gruplarını otomatik oluştur

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

NetBox API token (HR tarafı) + müşteri ağında SNMPv3 salt-okunur bilgileri. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

n8n günlük: NetBox kaydı eşleşen Zabbix host'larının yüzdesi; 48 saatten bayatsa alarm

Dikkat. Klonlanmış VM'ler (sanal makine) hostname ve MAC (ağ kartı kimliği) paylaşır; seri no+UUID (benzersiz kimlik) ile tekilleştirin yoksa NetBox hayalet kayıtlarla dolar.



E şeridi — Takvimli tekrar eden işler (n8n)

Aylık rapor, yedek testi, tarama – kendi takviminde çalışır · 3 hizmet

Cloud Cost Optimization

Cloud Management · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca C, D, F şeridi

Bulut faturasının incelenip boşa giden kaynakların kapatılması. Aynı işin daha ucuza yapılması.

Bu işi kim yapıyor? n8n cron → Athena'da AWS (Amazon'un bulut platformu) CUR (AWS maliyet raporu), Azure Cost Mgmt dışı aktarımı, HRC (Hisar Research'ün kendi bulutu) faturalama API'si (uygulama arayüzü) → Grafana



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [C] AWS CUR→S3/Athena'yı, Azure Cost Management planlı dışı aktarımını ve HRC faturalama kapsamını aç
- [E] n8n günlük harcama farkı işini ve aylık rightsizing/taahhüt analizi koşusunu oluştur
- [E] Atıl kaynak taramasını planla: bağlanmamış diskler, boşta EIP'ler (AWS sabit adresi), durdurulmuş ama faturalanan VM'ler (sanal makine)
- [D] Tenant başına Grafana maliyet panosu + bütçe aşımı alarmını ticket sistemine yönlendir
- [F] Aylık tekrar eden FinOps (bulut maliyet yönetimi) incelemesini sabit bir toplantı olarak nöbet takvimine yaz

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Maliyet okuyucu: AWS ce:* + CUR bucket, Azure Cost Mgmt Reader, HRC faturalama. Bu bilgiler n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

n8n her maliyet dışı aktarımının 36 saatten yeni olduğunu doğrular; bayat akış Zabbix trigger'ı ateşler

Dikkat. Öneri tasarruf değildir – rightsizing onay ister ve RI (AWS rezerve kapasitesi)/Savings Plan harcamayı 1-3 yıl kilitler.

Capacity Report

IT Consulting & Audit · Professional ·

ONAY GEREKİR

· ayrıca C, D, F şeridi

Disk, belleğin ve internet hattının ne zaman dolacağını önceden raporlanması. Yatırımı sıkışmadan planlamayı sağlar.

Bu işi kim yapıyor? n8n cron → Zabbix trends API (uygulama arayüzü), pyVmomi vCenter perf, HRC (Hisar Research'ün kendi bulutu)/Azure Monitor; Grafana



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] Zabbix kapasite şablonlarını (CPU (işlemci), RAM (bellek), disk, IOPS (saniyedeki disk işlemi), WAN (internet hattı)) her host'a bağla
- [C] vCenter'ı pyVmomi ile, HRC API'sini ve Azure Monitor'ü salt-okunur rollerle bağla
- [E] Çeyreklik işi planla: p95 trendi + eşişe Holt tahmini, doluluğa kalan gün
- [D] Grafana kapasite panosunu ve doluluğa kalan gün alarm eşiklerini yayınla
- [F] Öneriyi onaylayacak çeyreklik danışman inceleme randevusunu takvime al

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Salt-okunur vCenter hesabı + HRC/Azure Reader rolü. Bu bilgiler n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Host'ların en az %80'inde 90 günlük Zabbix trend geçmişi yoksa iş rapor yayınlamayı reddeder

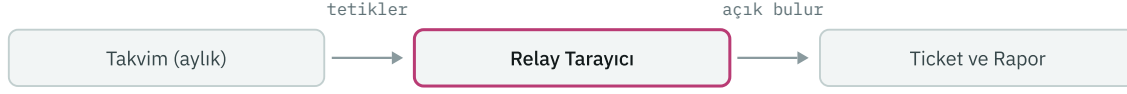
Dikkat. Thin provisioning ve dedup misafirdeki boş alanı yalan söyler; tahmini VM (sanal makine) içinde değil datastore/array katmanında yapın.

Vulnerability Scan

Security Services · Enterprise · **ONAY GEREKİR** · ayrıca A, B, C, D şeridi

Sistemlerdeki bilinen güvenlik açıklarının düzenli taranıp önem sırasına göre raporlanması.

Bu işi kim yapıyor? Site relay'de Greenbone GVM (Greenbone tarama motoru) / Nessus; n8n cron'dan GMP (Greenbone yönetim protokolü) + Tenable REST (web tabanlı arayüz) ile sürülür



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [B] Greenbone/Nessus tarayıcısını site relay'e kur + FortiGate'te ACL (erişim izin listesi) izin listesi aç
- [C] GMP/Tenable REST ile tarama politikalarını, kimlik setlerini ve hedef gruplarını oluştur
- [A] Kapsamdaki host'larda tarama servis hesabını ve WinRM (Windows uzaktan yönetim)/SSH politikasını hazırla
- [E] Aylık kimlik doğrulamalı iç taramaları + haftalık çevre taramalarını pencere içinde planla
- [D] CVSS (açık tehlike puanı) >=7 için SLA (hizmet seviyesi taahhüdü) saatli otomatik ticket aç; SIEM (güvenlik kayıt merkezi) zafiyet panosunu besle

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Salt-okunur tarama hesabı (WinRM/SSH) + imzalı tarama yetki mektubu. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Tarama tamamlanması + NetBox host sayısına göre hedef kapsamı; kapsam %95 altındayken alarm

Dikkat. Kimlik doğrulamasız taramalar OT (endüstriyel kontrol cihazları) cihazlarını ve eski yazıcıları devirir; istisnaları birinin aklında değil NetBox'ta tutun.



F şeridi — İnsan işi

Sahaya giden teknisyen, nöbetçi ekip, danışman · 10 hizmet

7/24 Monitoring

Monitoring & NOC · Enterprise · İNSAN İŞİ · ayrıca D, E, C şeridi

Sistemlerin gece gündüz izlenmesi. Bir arıza olduğunda siz fark etmeden ekibin haberi olur ve müdahale başlar.

Bu işi kim yapıyor? NOC (7/24 izleme merkezi) nöbeti + ticket/Grafana OnCall duvar panosu; n8n devir ve SLA (hizmet seviyesi taahhüdü) ihlal işleri



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] Müşteriyi 7x24 önem matrisine ve ilk yanıt SLA'sına ekle (P1 15 dk)
- [D] Müşteri kutucuklarını NOC duvar panosuna ekle ve hizmet bazlı runbook'ları bağla
- [F] Müşteriyi vardiya devir kontrol listesine ve nöbet rotasyonuna yerleştir
- [E] Saatlik onaylanmamış P1 taraması ve otomatik vardiya devir raporu
- [D] Mesai dışı çağrı yolunu ve müşteriye giden eskalasyon merdivenini aç

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Yetkili iletişim listesi ve mesai dışı uzaktan müdahale mandası. Bu bilgiler n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Vardiya başına insan onayı gerektiren ölü-adam kanaryası; ticket başına ilk yanıt SLA başarıımı

Dikkat. Önceden yetkilendirilmiş aksiyon listesi olmayan 15 dakikalık SLA, her gece P1'i 'müşteriye ulaşıldı'da dondurur.

IT Audit

IT Consulting & Audit · Proje bazlı · İNSAN İŞİ · ayrıca D, E, A, B şeridi

Bilgi teknolojileri altyapısının baştan sona denetlenmesi ve risklerin raporlanması.

Bu işi kim yapıyor? Danışman yürütür; kanıtı NetBox/Zabbix/SIEM/agent duruşundan n8n toplar



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] Denetim çerçevesini (CIS (güvenlik sıkılaştırma standardı) / ISO (uluslararası standart) 27001 / KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu)) HR (Hisar Research) kataloğundan müşteriye örneklerle
- [E] n8n kanıt toplama koşusunu kur: envanter, patch, yedek, log ve yetki dökümleri
- [A] Agent duruş raporlamasını aç, kapsam dışı kalan cihazları listele
- [F] Danışman bulguları puanlar, riskleri önceliklendirir ve yol haritasına bağlar

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Salt-okunur denetim erişimleri + denetim kapsamı ve gizlilik mutabakatı. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Kanıt kapsamı: NetBox varlıklarının kaçından otomatik kanıt toplandığı; %90 altında rapor bloke

Dikkat. Kanıtı elle toplanan bir denetim ertesi yıl tekrarlanamaz; bulgular karşılaştırılmayınca denetim rapor olmaktan çıkar.

IT Roadmap

IT Consulting & Audit · Proje bazlı · İNSAN İŞİ · ayrıca E, D şeridi

Önümüzdeki yıllarda neyin yenilenmesi, neye yatırım yapılması gerektiğinin bütçeyle birlikte yol haritası.

Bu işi kim yapıyor? Danışman; girdiler NetBox yaşam döngüsü, kapasite trendi ve denetim bulguları



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] Yaşam döngüsü, garanti ve EOL (kullanım ömrü sonu) alanlarını NetBox'ta güncel ve dolu hâle getir
- [E] Kapasite trendi ve yenileme kohortu raporlarını çeyreklik olarak zamanla
- [F] Danışman yatırım ve dönüşüm yol haritasını bütçe takvimiyle birlikte üretir
- [D] Yol haritası kalemlerini ticket sisteminde izlenebilir iş kalemlerine bağla

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Bütçe takvimi, iş hedefleri ve varlık yenileme politikası. Bu bilgiler n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Yol haritasındaki her kalemin NetBox veya kapasite verisinden bir dayanağı olmalı

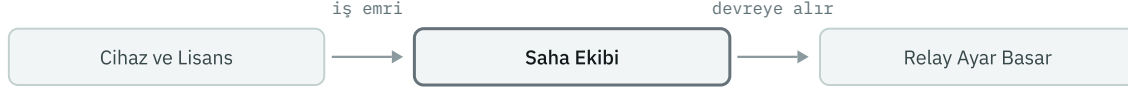
Dikkat. Veriden değil toplantıdan doğan yol haritası bir sonraki bütçe döneminde savunulamaz.

Firewall Installation

On-Site & Proje Hizmetleri · Proje bazlı · İNSAN İŞİ · ayrıca B, D şeridi

Güvenlik duvarı cihazının yerinde kurulumu, lisanslanması ve devreye alınması.

Bu işi kim yapıyor? Saha ekibi cihazı devreye alır; relay'den fortinet.fortios/panos ile baseline



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] NetBox'ta cihaz, HA (yedekli çalışma) çifti ve WAN (internet hattı) devre kaydını oluştur
- [F] Cihazı rack'e al, kablola, lisansı aktive et ve ilk yönetim erişimini kur
- [B] Baseline'ı bas: admin MFA (çok adımlı doğrulama), yönetim ACL'i (erişim izin listesi), NTP (saat eşitleme), loglama, HA senkronu
- [D] Zabbix host'u + SIEM (güvenlik kayıt merkezi) log kaynağını aç, devreye alma kabulünü kaydet

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Üretici lisans/kayıt hesabı, saha erişimi, ISP (internet servis sağlayıcısı) devre bilgisi. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

HA senkron durumu, SIEM log kaynağı heartbeat'i ve gecelik config yedeği yeşil

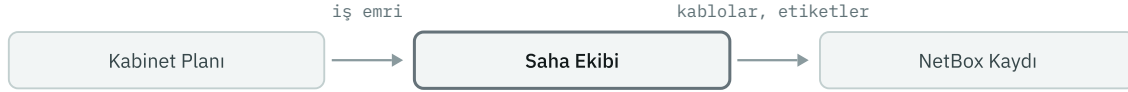
Dikkat. Lisans aktivasyonu üretici portalında müşteri hesabına bağlanmazsa yenilemede cihaz özelliklerini kaybeder.

L1 Network Setup

On-Site & Proje Hizmetleri · Proje bazlı · İNSAN İŞİ · ayrıca D şeridi

Bina içi kablolama, kabinet düzeni ve etiketleme işlerinin standartlara uygun yapılması.

Bu işi kim yapıyor? Saha ekibi kablolama ve kabinet işi; NetBox kablo/port kayıtları, etiket şablonları



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [F] Saha keşfi, kabinet yerleşimi ve kablo güzergâh planını çıkar
- [D] NetBox'ta rack, panel, port ve kablo nesnelerini plan olarak önceden oluştur
- [F] Etiketleme standardını uygula ve kurulum sonrası fotoğraflı kabul yap
- [D] Kurulum sonrası gerçek portları NetBox'a yaz, plan ile farkı kapat

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Bina/kabinet erişimi, kat planları ve elektrik-iklimlendirme onayı. Bu bilgiler n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

NetBox kablo kayıtlarının LLDP (komşu cihaz keşfi) komşuluk verisiyle mutabakatı; eşleşmeyen portta alarm

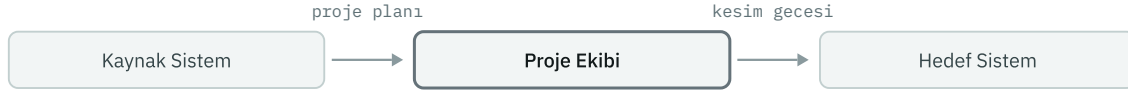
Dikkat. Etiketleme standardı NetBox'tan üretilmezse altı ay sonra hiçbir kablo kayıtlarla eşleşmez.

Migration Projects

On-Site & Proje Hizmetleri · Proje bazlı · İNSAN İŞİ · ayrıca C, D, E şeridi

Veri, e-posta ve sunucuların eski sistemden yenisine güvenli şekilde taşınması.

Bu işi kim yapıyor? Proje ekibi + taşıma aracı (Veeam/robocopy/DMS); kesim penceresi koşusu n8n ile



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [F] Kapsamı, kesim penceresini ve geri dönüş kriterlerini yazılı planla
- [D] Kaynak ve hedef envanterini NetBox'ta eşle, taşınacak nesne listesini dondur
- [C] Taşıma işlerini ilgili API'lerle (uygulama arayüzü) kur (Veeam, hipervizör, bulut, DMS (veri taşıma servisi))
- [E] n8n ile ön senkronları ve kesim gecesi kontrol listesini koştur
- [F] Kabul testini ve müşteri onayını kayıt altına al

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Kaynak ve hedef sistemlerde yönetici erişimi + yazılı kesim onayı. Bu bilgiler n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Taşıma sonrası nesne sayısı, checksum ve uygulama seviyesinde kabul testi karşılaştırması

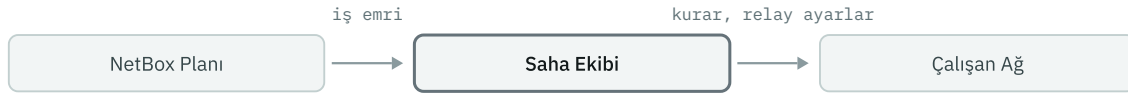
Dikkat. Geri dönüş planı olmayan kesim penceresi tek yönlü bir kapıdır — kaynağı en az bir yedek döngüsü ayakta tutun.

Network Installation

On-Site & Proje Hizmetleri · Proje bazlı · İNSAN İŞİ · ayrıca B, D şeridi

Kablolu ve kablosuz ağın, cihazlarıyla birlikte sıfırdan kurulup çalışır hâlde teslim edilmesi.

Bu işi kim yapıyor? Saha kurulum ekibi + relay'den Ansible ile cihaz baseline'ı; NetBox niyet kayıtları



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] NetBox'ta hedef topolojiyi, VLAN (sanal ağ bölmesi) planını ve IP (ağ adresi) adreslemesini önceden tanımla
- [F] Cihazları fiziksel olarak kur, kablola ve ilk yönetim erişimini aç
- [B] Relay'den baseline config'i bas: SNMPv3 (cihaz izleme protokolünün şifreli sürümü), syslog, NTP (saat eşitleme), AAA (kimlik doğrulama ve yetkilendirme), yönetim ACL'i (erişim izin listesi)
- [D] Zabbix host'larını ve izlemeyi devreye al, kabul testini kanıtla

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Cihaz ilk kurulum hesapları, saha erişimi, ISP (internet servis sağlayıcısı) devre bilgileri. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Kabul testi: her portun LLDP (komşu cihaz keşfi) komşusu NetBox planıyla eşleşmeli

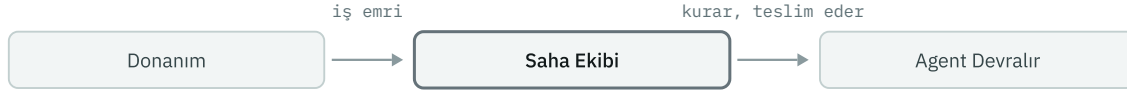
Dikkat. Fiziksel kurulum bitip config basılmadan ağ 'hazır' sayılırsa müşteri yarım bir sistem devralır.

Server Installation

On-Site & Proje Hizmetleri · Proje bazlı · İNSAN İŞİ · ayrıca A, B, D şeridi

Yeni sunucunun donanımından işletim sistemine kadar anahtar teslim kurulumu.

Bu işi kim yapıyor? Saha/uzak kurulum ekibi; sonrasında HR (Hisar Research) agent + relay'den ansible rol yapılandırması



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – makinede çalışan bash/PowerShell script'leri .env dosyasından (gizli değerler dosyası), Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [F] Donanımı rack'e al, RAID (yedekli disk dizisi)/BIOS/BMC ayarlarını yap, işletim sistemini kur
- [A] HR agent'ı kur ve kontrol düzlemine kaydet, baseline'ı yakınsat
- [B] Sunucunun işlevine göre rol yapılandırmasını relay'den uygula
- [D] NetBox kaydını ve Zabbix host'unu oluştur, kabul testini kanıtlar

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

BMC (sunucu uzaktan yönetim kartı)/iDRAC kimlik bilgileri, işletim sistemi lisansları, saha erişimi. Bu bilgiler .env, ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Agent heartbeat + Zabbix donanım (RAID/PSU) trigger'ları teslimden itibaren yeşil

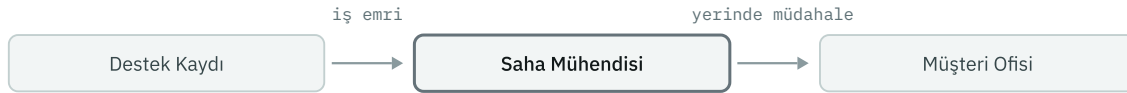
Dikkat. BMC varsayılan parolası değiştirilip vault'a yazılmazsa sunucu ilk günden sahipsiz bir arka kapı taşır.

Yerinde Destek

On-Site & Proje Hizmetleri · Proje bazlı · İNSAN İŞİ · ayrıca D, E şeridi

Uzaktan çözülemeyen arızalar ve donanım işleri için teknik ekibin ofisinize gelmesi.

Bu işi kim yapıyor? Saha mühendisi nöbeti; ticket sisteminden iş emri, NetBox varlık bağlamı



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – n8n iş akışları ve API çağrıları n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [D] Saha iş emri türünü, bölge/SLA matrisini ve müşteri lokasyon kayıtlarını oluştur
- [D] NetBox'tan saha, rack ve cihaz bağlamını iş emrine otomatik iliştir
- [F] Bölgeye göre saha mühendisi nöbetini ve yedek kaynağı ata
- [E] n8n haftalık rapor: saha ziyareti sayısı, yol süresi, ilk ziyarette çözüm oranı

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

Lokasyon listesi, bina giriş izni ve isimli saha irtibat kişileri. Bu bilgiler n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Kapanan her iş emrinde imza + fotoğraf kanıtı zorunlu; SLA (hizmet seviyesi taahhüdü) saati ticket'ta izlenir

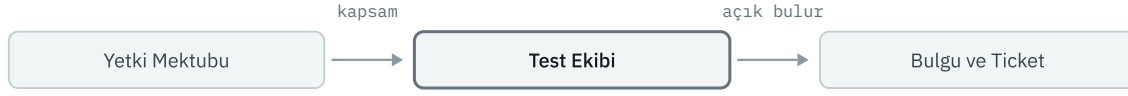
Dikkat. Bina giriş izni ve kart erişimi 0. günde alınmazsa mühendis kapıda bekler ve SLA yazar.

Penetration Test

Security Services · Proje bazlı · **İNSAN İŞİ** · ayrıca B, D şeridi

Sistemlerinize izinli bir saldırı düzenlenip açıkların kötü niyetli birinden önce bulunması.

Bu işi kim yapıyor? Sızma testi ekibi; kapsam ve kanıt ticket sisteminde, bulgular SIEM (güvenlik kayıt merkezi)/ticket'a döner



İLK GÜN ÇALIŞTIRILAN ADIMLAR – TEKNİK DETAY

- [D] Erişim bilgilerini kasaya yaz – Ansible adımları ansible-vault'tan (şifreli kasa), n8n iş akışları ve API çağrılarını n8n credentials'tan (şifreli kimlik deposu) okur; parola koda gömülmez.
- [F] Kapsamı, kural setini ve test penceresini imzalı yetki mektubuyla belirle
- [B] Test kaynağı IP'lerini (ağ adresi) firewall'da izin listesine al, IPS (saldırı engelleme) bastırma penceresi tanımla
- [D] Bulgu ticket türünü, CVSS (açık tehlike puanı)→SLA (hizmet seviyesi taahhüdü) eşleştirmesini ve yeniden test kuyruğunu oluştur
- [F] Test sonrası brifingi ve düzeltme sonrası yeniden test randevusunu planla

MÜŞTERİDEN GEREKEN YETKİ

İmzalı sızma testi yetki mektubu + kapsam ve iletişim matrisi. Bu bilgiler ansible-vault, n8n credentials içinde tutulur.

ÇALIŞTIĞI NASIL KANITLANIYOR

Her bulgunun bir ticket'ı, SLA saati ve yeniden test kaydı olmalı; açık bulgu yaşı izlenir

Dikkat. Yetki mektubu olmadan yapılan test suçtur; kapsam dışı bir sistem vurulursa sorumluluk HR'a (Hisar Research) geçer.

Çözüm sırası

Otuz dokuz hizmeti aynı anda kurmaya çalışmak, hiçbirini bitirememenin en hızlı yolu. Sıralama kataloğun kendi ağırlığından çıkıyor: önce her şeyin dayandığı omurga, sonra en çok hizmet taşıyan şerit, en son insan işlerinin devri. Her aşama, bir öncekinin sağlık kontrolü yeşile döndüğünde başlar.



HER AŞAMADA GEÇERLİ

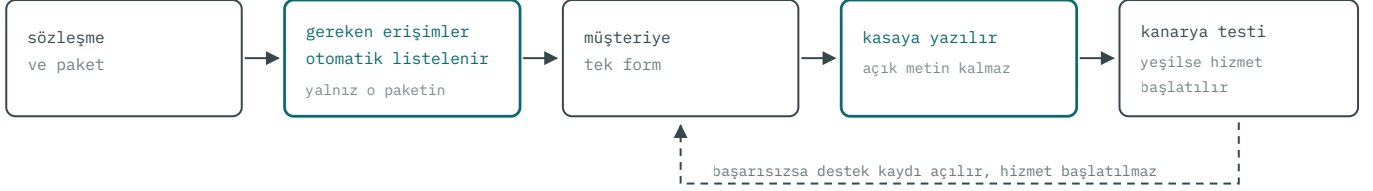
kasa (.env · ansible-vault · n8n credentials) şifreli tanımlar + geri alma

bakım penceresi

yetki tablosu

İlk gün: erişimleri tek seferde toplamak

Devreye almanın hızını, üzerine program kurulamayan her şeyin şifrelerinin ve binanın kapısının size ne zaman açıldığı belirler. Bunu kovalanacak bir iş olmaktan çıkarmanın yolu, erişim listesini müşterinin aldığı paketten otomatik üretilen tek formda toplamak: aşağıdaki akış bunu yapar, ardından gelen liste de o formun içeriğidir.



1. Aşağıdaki her kalem, alındığı anda kendi kasasına yazılır ve bir daha açık metin olarak hiçbir yerde durmaz: makinede çalışan script'ler için .env, Ansible adımları için ansible-vault, n8n iş akışları ve API çağrıları için n8n credentials. Devreye alma hattının ilk adımı budur; kasaya yazılmamış bir yetkiyle hiçbir hizmet başlatılmaz.
2. Ağ cihazı sınıfı başına yetkili CLI (komut satırı)/enable hesapları ve SNMPv3 (cihaz izleme protokolünün şifreli sürümü) authPriv bilgileri — switch, router, WLC (kablosuz ağ kontrolcüsü), AP (kablosuz erişim noktası) — ve kullanılıyorsa NETCONF (ağ cihazı yapılandırma protokolü). Bu cihazlar asla agent çalıştıramaz; bu kimlik bilgisi B şeridinin tek yürütme yoludur (~8 hizmet).
3. Her İKİ HA (yedekli çalışma) düğümünde firewall süper-admin REST (web tabanlı arayüz)/API hesabı (FortiGate/PANOS) ve site relay için yönetim ACL (erişim izin listesi) kaydı — firewall yönetimi, VPN (şifreli uzaktan bağlantı), kurulum, zafiyet taraması izin listeleri, MFA (çok adımlı doğrulama) RADIUS (merkezî giriş doğrulama) yönlendirmesi ve sızma testi penceresi buna dayanır (~7 hizmet).
4. Tek hesap değil bir AD (Active Directory kullanıcı sistemi) hesap SETİ: (a) OU (kullanıcı klasörü) bazında yetkilendirilmiş açma/kapatma hesabı, (b) DC (etki alanı denetleyicisi)/GPO/FSMO için Tier-0 Domain Admin servis hesabı, (c) AD entegre DNS'te (alan adı çözümleme) DnsAdmins (DNS yönetici grubu), (d) DHCP (otomatik adres dağıtımı) Administrators + AD yetkilendirme hakkı, (e) GPO (merkezî Windows kuralı) düzenleme yetkisi, (f) MFA (çok adımlı doğrulama) için salt-okunur LDAPS (şifreli izin sorgulama) bind hesabı (~7 hizmet).
5. Her Windows ve Linux sunucuda local Administrator / root yetkisi, artı toplu dağıtım hakkı (GPO (merkezî Windows kuralı) / PsExec (uzaktan komut çalıştırma aracı) / SSH (şifreli uzaktan bağlantı) anahtarı / cloud-init — HR (Hisar Research) agent, zabbix-agent2 ve rol yapılandırması bunu ister. Aktif katalogda bu sunucu tarafıyla sınırlıdır; yayında bir endpoint yönetimi hizmeti yok (~7 hizmet).
6. En az yetkili özel rol taşıyan vCenter / Hyper-V / SCVMM (Microsoft sanal makine yöneticisi) servis hesabı — backup-operator, misafir etkileşimi ve sanal lab port grubu haklarıyla — artı ESXi (VMware sanallaştırma işletim sistemi) host ve iDRAC/iLO/Redfish/IPMI BMC (sunucu uzaktan yönetim kartı) kimlik bilgileri (~6 hizmet).
7. Müşterinin gerçekten kullandığı her platform için bulut kontrol düzlemi devri: Azure Lighthouse (Contributor + Monitoring Reader + Cost Management Reader), AWS (Amazon'un bulut platformu) hesaplar arası IAM (AWS yetki sistemi) rol ARN'i (AWS kaynak kimliği) + ExternalId, HRC (Hisar Research'ün kendi bulutu) tenant-admin servis hesabı ve cloud-init anahtar enjeksiyonu (~6 hizmet).
8. Veeam B&R REST (web tabanlı arayüz) servis hesabı, yedek repo'su üzerinde tek seferlik root SSH (şifreli uzaktan bağlantı) ve Object Lock destekli S3 anahtarları — yedekleme ailesinin tamamı tek bir kimlik zincirine bağlıdır (~5 hizmet).
9. Saha erişim paketi: lokasyon listesi, bina giriş izni, kart/refakat düzeni, kabinet anahtarı, kat planları ve elektrik-iklimlendirme onayı. On-Site & Proje hizmetlerinin tamamı bununla başlar, bu yüzden aktif katalogda en sık unutulmuş 0. gün kalemidir (~5 hizmet).
10. İmzalı mandalar: sızma testi yetki mektubu, zafiyet taraması yetkisi ve istisna listesi, taşıma kesim onayı ve geri dönüş kararı, failover ilanı yetkisi, mesai dışı müdahale mandası (~5 hizmet).
11. ISP (internet servis sağlayıcısı) ve devre erişimi: ISP portalı okuma erişimi, devre numaraları ve destek iletişimleri, ayrıca HR'ın (Hisar Research) CPE (operatörün müşterideki cihazı) üzerinde gerçekten enable yetkisi olduğunun 0. günde kanıtlanması — ISP çoğu zaman bunu devretmezken HR o kutunun yönetimi için faturalandırılır (~3 hizmet).

12. Üretici lisans ve destek portalı erişimi: firmware/ımaj indirmek, cihaz lisansını müşteri hesabına kaydetmek ve yenileme hakkını korumak için. Lisans müşteri adına kayıtlı değilse ilk yenilemede cihaz özelliklerini kaybeder (~3 hizmet).
13. Veritabanı motoru sysadmin / superuser yetkisi — bir kez düşük yetkili Zabbix izleme hesabını ve db_backupoperator / REPLICATION (çoğaltma yetkisi) yedek hesabını açmak, ayrıca transaction log truncate sahipliğini netleştirmek için (~2 hizmet).
14. Site relay'in yerleşim hakları: rack/VM kapasitesi, yönetim VLAN'ı (sanal ağ bölmesi) ve IP'si (ağ adresi), HR (Hisar Research) kontrol düzlemine giden 443 çıkışı, Zabbix proxy ve syslog/NetFlow toplayıcısı olma izni. Neredeyse her B, C, D ve E şeridi kaleminin ön koşulu.
15. Kimlik bilgisi gibi davranan iş kuralı girdileri: mutabık kalınan SLA (hizmet seviyesi taahhüdü) hedefleri, Türkiye mesai saatleri ve resmi tatil takvimi, host sınıfı başına bakım pencereleri, varlık yenileme politikası ve bütçe takvimi, denetim kapsamı ve gizlilik mutabakatı.

Zor kalemler ve çözümleri

Her maddenin altında ne yapılacağı yazıyor. Önce otomasyona direnen dokuz hizmet, sonra tek tek bakınca görünmeyip bütüne bakınca ortaya çıkan on iki eksik — hepsi kapatılabilir işlere çevrildi.

Otomasyona direnen dokuz hizmet

Router Management — ISP (internet servis sağlayıcısı) sıklıkla kendi CPE'sindeki (operatörün müşterideki cihazı) tek enable hesabını elinde tutar; HR (Hisar Research) kimlik doğrulayamadığı bir cihazı yönetmek üzere sözleşmelerir.

ÇözümSözleşmeye “cihaz yönetim erişiminin devri” maddesi koyun ve 0. günde erişimi fiilen test edin. Operatör devretmiyorsa o hizmetin kapsamı sözleşmede “izleme ve operatöre eskalasyon” olarak daraltılıp ayrı fiyatlanır — yönetemediğiniz bir cihaz için tam yönetim taahhüdü verilmez.

Wi-Fi Management — PSK (ortak kablosuz şifre) rotasyonu her yazıcıyı, el terminalini ve IoT (internete bağlı cihazlar) cihazını sessizce dışarı atar ve hiçbir müşteride o PSK'ye neyin bağlı olduğunun envanteri yoktur.

ÇözümOrtak şifre yerine kişi bazlı kablosuz kimlik doğrulamaya geçin ve geçişi tek gecede değil çift ağ ile yapın: yeni ağ açılır, eski ağa bağlı cihazlar adres dağıtım kayıtlarından ve bağlantı günlüklerinden envantere çıkarılır, yazıcı ve el terminalleri tek tek taşınır, eski ağ ilan edilmiş bir tarihte kapatılır.

DHCP (otomatik adres dağıtımı) Management — option 43/66, VoIP (internet üzerinden telefon) telefon ve AP (kablosuz erişim noktası) rezervasyonları IPAM'de (ağ adres yönetimi) durmaz; IPAM güdümlü scope yeniden kurulumu telefonu çökertir, bu yüzden mutabakatın yakınsamasına asla izin verilemez.

ÇözümAdres yönetimini doğruluk kaynağı ilan etmeden önce mevcut tüm ayarları ve sabit kayıtları içe aktarın. Karşılaştırma üç aşamada ilerler: önce yalnızca fark raporlar, sonra onaylanan farkları uygular, en son kendiliğinden düzeltir. Telefon ve erişim noktası kayıtları içe aktarılmadan ikinci aşamaya geçilmez.

File Server Management — NTFS (Windows dosya izinleri) ACL (erişim izin listesi) ve DFS (dağıtık dosya paylaşımı) durumu organik büyümüştür ve kalıtıma bağlıdır; baseline yeniden uygulanınca canlı erişim kesilir, bu hizmet ancak denetleyebilir, asla zorlayamaz.

ÇözümBu hizmeti zorlayıcı değil denetleyici modda çalıştırın: mevcut izinler raporlanır ve her paylaşımına bir sahip atanır, izin şablonu yalnızca yeni açılan paylaşımlara uygulanır. Böylece yeni olan doğru doğar, eski olan kesintiye uğramadan zamanla düzelir.

Migration Projects ve Cloud Migration — kesim penceresi tek yönlü bir kapıdır; RTO'yu (ayağa kalkma süresi) replikasyon değil DNS (alan adı çözümleme) TTL (önbellek süresi), re-IP ve lisans yeniden aktivasyonu belirler ve geri dönüş kararı insanındır.

ÇözümKesim gecesini provaya bağlayın: izole ortamda otomatik açılış testi, yazılı geri dönüş kriteri ve kaynak sistemin en az bir yedek döngüsü boyunca ayakta tutulması. Uzayan kısım kopyalama değil adres ve isim değişikliğidir — alan adı önbellek sürelerini günler önce düşürün, yeni adres ve güvenlik duvarı kurallarını uygulanmamış şablon olarak hazır bekletin, lisans yeniden aktivasyonlarını önceden deneyin. Geri dönüş kararını kimin vereceği kesim planında isimle yazılır.

Immutable Backup — compliance modundaki saklama süresi geri alınamaz; bu bir paket sorgusu değil, yıllarca maliyet bağlayan hukuk ve finans kararıdır.

ÇözümVarsayılanı geri alınamaz kipte değil, yetkili kişinin değiştirebildiği kipte ve kısa sürede tutun. Saklama süresinin uzatılması, hukuk ve finansın onayladığı bir talep olarak destek kaydı üzerinden geçer; böylece yıllarca maliyet bağlayan karar teknik bir varsayılan olmaktan çıkar.

Penetration Test — yetki mektubu, kapsam ve etik sınırlar tasarım gereği insan işidir; otomatikleştirilebilen kısmı zaten Vulnerability Scan olarak ayrı satılıyor.

ÇözümYetki mektubu, kapsam formu ve iletişim matrisi devreye alma paketinde hazır şablon olarak dursun; test ancak imzalı mektupla başlar. Otomatikleşebilen kısmını zaten ayrı bir hizmet olarak satıyorsunuz — düzenli tarama makineye, yorum ve istismar denemesi insana bırakılır.

IT (bilgi teknolojileri) Audit ve IT Roadmap — otomasyon yalnızca kanıt toplayabilir; puanlama, risk önceliklendirme ve yatırım tavsiyesi danışman muhakemesidir.

ÇözümKanıt toplamayı otomatikleştirin, yorumu insana bırakın: envanter, yama durumu, yedek başarısı ve yetki dökümleri her denetimde aynı işle toplanır. Böylece denetim yıldan yıla karşılaştırılabilir hâle gelir, danışmanın zamanı veri toplamaya değil risk sıralamaya gider. Yol haritasının her maddesi de bir veriye bağlanır; dayanağı olmayan madde listeye girmez.

Yerinde Destek ve L1 Network Setup — fiziksel iş; darboğaz teknik değil, bina giriş izni ve saha erişim hakkıdır.

ÇözümBina erişimini teknik bir konu gibi değil, 0. gün kontrol listesinin maddesi gibi ele alın: lokasyon listesi, giriş izni, kart veya refakat düzeni ve kabinet anahtarı sözleşme ekinde yer alır, erişim paketi tamamlanmadan saha hizmeti başlatılmaz. Etiketleme standardı da envanterden üretilir; saha ekibi kendi bulduğu ismi değil basılı etiketi takar.

Bütünde görünen on iki eksik

Çıkış (offboarding) omurgası yok. 39 kalemin tamamı 0. günde eklemeli iş olarak yazılmış. Sözleşme feshini hiçbir şey tarif etmiyor: agent kaldırma ve kayıt iptali, müşteri kimlik bilgilerinin iadesi ve rotasyonu, Zabbix/NetBox/Grafana/SIEM tenant'larının sökümlü, Veeam işleri ve repo'larının akıbeti, logların KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) uyumlu imhası ve Object Lock süresi sözleşmeden uzun olan değişmez yedeklerin ne olacağı.

ÇözümÇıkış hattını, giriş hattının aynadaki hâli olarak kurun: hak seti boşaltıldığında derlenen tanım çıkarmalı çalışır. Her katalog kaydına, kurulum görevinin yanına bir sökümlü görevi yazılır — aracı yazılımın kaldırılması, kaydın iptali, müşteri alanının silinmesi, kasa anahtarlarının iptali ve değiştirilmesi, kayıtların yasaya uygun imhası. Saklama süresi sözleşmeden uzun olan değişmez yedekler, süre dolduğunda kapanan ayrı bir görev olarak kalır.

Paket yükseltme/düşürme yolu yok. Hak seti tek seferlik bir girdi gibi ele alınmış. Enterprise'dan Professional'a düşüldüğünde hiçbir şey Immutable Backup saklamasını, offsite kopya işlerini, 7/24 nöbet üyeliğini veya zafiyet tarama planını geri almıyor — derlenen arzu edilen durum çıkarmalı da olmalı, bugün hiçbir şerit silmeyi modellemiyor.

ÇözümDerlenen tanımı baştan çıkarmalı tasarlayın: paket düşünce fark hesaplanır ve kaldırılması gerekenler sökümlü görevi olarak sıraya girer. Tek ön koşulu, her katalog kaydının bir sökümlü tanımı taşıması — yukarıdaki çıkış hattıyla aynı alan.

Geri alma modeli yok. Son bilinen sağlam spec sürümü yok, başarısız yakınsamada otomatik geri dönüş yok, hatalı bir manifestin kaç cihazı vurabileceğine dair etki sınırı yok ve B şeridi için commit-confirm karşılığı hiçbir şey yok — Switch Management notu hatalı bir basımın relay'in kendi yolunu kestiğini zaten kabul ediyor. Aktif katalog ağırlıklı olarak B şeridi olduğundan bu, en büyük tek operasyonel risk.

ÇözümHer tanımı sürümleyin ve son sağlam sürümü saklayın. Üç koruma yeter: bir uygulama en fazla belirlenen orandaki cihaza dokunabilir, sağlık kontrolü yeşile dönmezse kendiliğinden son sağlam sürüme döner, ağ cihazlarına “onaylanmazsa geri al” düzeniyle basılır. Böylece hatalı bir basım tüm sahayı değil küçük bir dilimi etkiler.

Durum bildiremeyen cihazlarda drift. Aktif kataloğun çoğunluğu (switch, router, firewall, AP (kablosuz erişim noktası), hipervizör) sürekli bir durum kanalına sahip değil; yalnızca gecelik config farkı işleriyle kapsanıyorlar. Fark alma anında kapalı olan ya da değişip geri alınan bir cihaz görünmez ve hiçbir hizmet tespit edilen drift'i kimin otomatik geri alabileceğini tanımlamıyor.

ÇözümDurum bildiremeyen cihazlarda gecelik yapılandırma farkını tek doğrulama yolu kabul edin ve farkın sonucunu katalogda alan hâline getirin: “yalnız uyar”, “onayla geri al” veya “kendiliğinden geri al”. Böylece sapmaya kimin müdahale edeceği tartışma konusu olmaktan çıkar.

Sır yaşam döngüsü ve çok kiracılı ayrışma. Sırların nerede duracağı nettir — script'ler .env, Ansible ansible-vault, n8n ise n8n credentials kullanır ve hiçbir parola koda gömülmez. Eksik olan, bu kasaların yaşam döngüsü: site relay tasarımı gereği Tier-0 Domain Admin, güvenlik duvarı süper-admin, BMC (sunucu uzaktan yönetim kartı) ve vCenter bilgilerini aynı anda taşır; modelde rotasyon aralığı, kısa ömürlü veya tam zamanında kimlik üretimi, acil erişim prosedürü ve A kiracısı için koşan bir playbook'un B kiracısının kasa alanına erişemeyeceğinin kanıtı yok.

ÇözümKasalar tanımlı; eksik olan yaşam döngüsü. Üç şey ekleyin: her kimlik için değiştirme takvimi ve son kullanma tarihi, uzun ömürlü parola yerine iş anında üretilen kısa ömürlü erişim, ve kayıt altına alınan bir acil erişim yolu. Müşteri ayrışmasını da test edin: bir müşteri için çalışan iş akışı bilerek başka müşterinin kasa alanını istesin ve reddedildiği kanıtılsın.

Proje hizmetleri ile yönetilen hizmetler arasında devir yok. Server Installation, Network Installation, Firewall Installation ve Migration Projects bir kurulum bırakıyor; Windows Server Yönetimi, Switch Management ve Firewall Management onu devralıyor. Hiçbir şey devir anını, kabul kriterini veya kurulumun yönetilen duruma ne zaman dönüştüğünü modellemiyor — aktif katalogdaki en büyük yapısal boşluk bu, çünkü 10 proje hizmeti doğrudan 29 yönetilen hizmeti besliyor.

ÇözümProje hizmetleri ile yönetilen hizmetler arasına bir kabul adımı koyun: kurulum işi, devralacak hizmetin ilk sağlık kontrolü yeşile dönmeden kapanmaz. Böylece “kuruldu ama izlenmiyor”, “teslim edildi ama yedeği yok” boşluğu yapısal olarak kapanır ve devir tarihi kayıt altına girer.

Hizmet bağımlılık ve sıralama grafiği yok. 0. gün görev listeleri relay'in ayakta, kasanın dolu, NetBox'ın kayıtlı ve agent'ın kayıtlı olduğunu varsayıyor ama hiçbir kalem ön koşulunu beyan etmiyor. Derlenen bir spec bu yüzden Zabbix host'unu

türetildiği NetBox kaydından önce, Veeam işini proxy VM'i (sanal makine) var olmadan önce sıralayabilir.

ÇözümHer katalog kaydına bir ön koşul alanı ekleyin; derleyici görevleri bu bağımlılığa göre sıralar. Aktarıcı sunucu ayakta değilse, kasa boşsa veya envanter kaydı yoksa ona bağlı görevler hata vermek yerine sırada bekler.

Bakım penceresi takvimi birinci sınıf bir nesne değil. Sunucu yakınsaması, Ansible restart sırası, firmware pencereleri ve 7/24 izleme bir pencereye birbirinden bağımsız atıfta bulunuyor. Windows Server notu (agent 14:00'te DC'yi (etki alanı denetleyicisi) yeniden başlatıyor) bu eksik nesnenin doğrudan sonucu.

ÇözümBakım penceresini ayrı bir nesne yapın ve bütün şeritler ondan okusun: yama turları, yeniden başlatma sırası, cihaz yazılımı güncellemeleri ve hizmet seviyesi hesabı aynı takvimi görsün. Tek yerde tanımlanan pencere, hem mesai ortasında sunucu yeniden başlatmayı hem de yama gecesinin ihlal sayılmasını aynı anda çözer.

Bekçileri kimse izlemiyor. Her hizmet kendi sağlık kontrolünü tanımlıyor ama paylaşılan altyapı için üst düzey bir sağlık modeli yok: relay canlılığı, Zabbix proxy kuyruğu ve NVPS (saniyedeki izleme değeri), n8n iş hatası, kasa erişilebilirliği. Birkaç hizmet 'yeşil arızalanıyor' — susturulmuş alarmlı bir iş çalışan yedek gibi okunuyor.

ÇözümPaylaşılan altyapı için ayrı bir sağlık panosu kurun: aktarıcı sunucu canlılığı, izleme kuyruğu doluluğu, iş akışı hataları, kasa erişilebilirliği ve kayıt kaynaklarının akışı. Buna vardiya başına insan onayı isteyen bir kontrol ekleyin; böylece sessizlik iyi haber sanılmaz.

Bulut dışında kimlik bilgisi canlılık kanaryası yok. Yalnızca Azure ve AWS'de (Amazon'un bulut platformu) var. Müşteri tarafında parola rotasyonu, süresi dolmuş bir SNMPv3 (cihaz izleme protokolünün şifreli sürümü) kullanıcısı, devre dışı bırakılmış bir AD (Active Directory kullanıcı sistemi) servis hesabı veya iptal edilmiş bir firewall API (uygulama arayüzü) anahtarı B ve C şeritlerini sessizce öldürür; arıza haftalar sonra eksik bir rapor olarak ortaya çıkar.

ÇözümHer kimlik bilgisi için düzenli canlılık kontrolü koşun: haftada bir test bağlantısı kurulum, başarısızsa destek kaydı açılır. Böylece müşteri tarafında değişen bir parola aylar sonra eksik bir raporla değil ertesi gün fark edilir.

Yetki/onay nesnesi yok. Failover'ı kimin ilan edebileceği, kesimi kimin onaylayabileceği, rightsizing önerisini kimin kabul edebileceği, saklama süresini kimin uzatabileceği ve tarama istisnasını kimin verebileceği modellenmek yerine notlara dağılmış durumda. Otomasyon derecesi şişmesinin en büyük kaynağı bu.

ÇözümYetkiyi de bir nesne hâline getirin: hangi işlemi kimin onaylayabileceği tabloda dursun ve otomatik her aksiyon çalışmadan önce oraya baksın. Onaycısı tanımlı olan işlem gerçekten otomatik çalışır, tanımlı olmayan bekler — böylece otomasyon derecesi gerçeği yansıtır.

Veri yerleşimi ve KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) eşlemesi yok. SIEM (güvenlik kayıt merkezi) logları, denetim kanıtları, ticket içeriği ve saha ziyareti fotoğrafları HR (Hisar Research) platformuna geçiyor ama veri sınıfı başına yerleşim, saklama katmanı veya hukuki dayanak eşlemesi belirtilmemiş.

ÇözümVeri sınıfı başına bir tablo çıkarın: hangi veri, nerede saklanıyor, ne kadar süreyle, hangi hukuki dayanakla. Kayıtlar, denetim kanıtları, destek kayıtları ve saha fotoğrafları bu tabloya girer ve tablo devreye alma paketinin parçası olur; sonradan eklenmeye çalışılınca kimse hatırlamaz.

Tek kural ve nereden başlamalı

Tek katalog, iki yüz

Sitedeki her hizmetin bir kimlik numarası olmalı ve otomasyon sisteminiz aynı numarayı kullanmalı. “Firewall Management” sitede bir pazarlama başlığı, otomasyonda bambaşka bir isim olarak durduğu anda satılan ile teslim edilen birbirinden ayrışır. Bu tür platformları teknoloji değil, tam olarak bu ayrışma batırır. Satış yüzü sitede durur, teslim yüzü otomasyonda: görev listesi, o işi yapan şerit, gereken şifreler, sağlık kontrolü. Aynı kaydın iki yüzü, kimlik numarasıyla birbirine bağlı.

Önce tek bir hizmeti uçtan uca kurun

Envanter Yönetim Sistemi (NetBox CMDB (merkezî envanter veritabanı) + HR (Hisar Research) agent kaydı + relay SNMP (cihaz izleme protokolü) keşfi) — her şeyden önce omurganın tamamını uçtan uca bu tek hizmet için kurun. Neredeyse hiçbir şeye bağımlı olmadan tüm yapısal parçaları aynı anda çalıştıran tek kalem bu: site relay'in var olmasını ve erişilebilir olmasını, agent kayıt ile PKI (sertifika altyapısı)/token üretim yolunun çalışmasını, vault'un ilk iki müşteri kimlik bilgisini tutmasını (agent basımı için local admin, keşif için SNMPv3 (cihaz izleme protokolünün şifreli sürümü) salt-okunur), A şeridini (agent SMBIOS (donanım kimlik bilgisi) envanteri), B şeridini (relay'den SNMPv3/LLDP keşfi), D şeridini (NetBox tenant, saha, rol, özel alanlar, Zabbix host grubu senkronu) ve E şeridini (gecelik mutabakat) diyagram olmaktan çıkartıp gerçek koda dönüştürmeye zorlar. Ayrıca aşağıdaki her şeyin okuduğu zorunlu bağımlılıktır: Zabbix host oluşturma, Veeam kapsam taramaları, VLAN (sanal ağ bölmesi) ve firmware niyeti, lisans ve garanti mutabakatı, yaşam döngüsü durumu ve her 'beklenen kapsam' sağlık kontrolü NetBox'a karşı çözümlenir. Başka bir hizmetle başlarsanız onun sağlık kontrolü — ki her zaman 'var olanı CMDB ile karşılaştırdır — yazılamaz. En zor dersi en ucuza öğrenmenin yeri de burasıdır: klonlanmış VM'lerin (sanal makine) mükerrer seri numarası sorunu, 73 hizmet bozuk bir anahtarı devralmadan önce doğru kimlik modelini (hostname veya MAC (ağ kartı kimliği) değil, agent UUID (benzersiz kimlik) + seri no) kurmaya zorlar.

Emülasyon: bu mimari gerçekten ayakta

Bu belgede anlatılan her şey — beş bileşen, altı ağ bacağı, ajan çalıştıran ve çalıştıramayan cihazlar — gerçek konteynerler ve gerçek ağ cihazlarıyla kuruldu. Kutuların içinde deponun gerçek kodu koşuyor; aşağıdaki sayılar ölçülmüş bir koşudan geliyor.

Emüle edilen altı ağ bacağı

#	Bacak	Adres bloğu	İçinde ne var
1	hr-core	10.10.0.0/24	platform · orkestratör · hop düğümü · izleme · veritabanı · kasa
2	wan	100.64.0.0/30	HR kenarı ile müşteri arasındaki geçiş
3	cust-dmz	172.31.0.0/29	güvenlik duvarının iç ayağı
4	cust-mgmt	192.168.10.0/24	site relay · yürütme düğümü · izleme vekili · ön bellek
5	cust-srv	192.168.20.0/24	ajan çalıştıran Linux sunucular
6	cust-usr	192.168.30.0/24	ajan çalıştıran kullanıcı bilgisayarları

Ölçülen sonuçlar

VLAN'lar gerçekten ayrı yayın alanı. Aynı VLAN'da paket yönlendiriciye uğramaz (TTL 64); farklı VLAN'da bir atlama (TTL 63); WAN ötesinde üç atlama (TTL 61).

Nasıl ölçüldüpc-01 → pc-02, pc-01 → srv-01 ve relay → hr-platform arasında TTL karşılaştırması; ayrıca yönlendirme tablosunda farklı VLAN'ın ağ geçidi üzerinden gittiği gösterildi.

Dışarıdan içeri kapalı. relay → HR platformu HTTP 200 döndü; HR platformu → relay API'si ve HR platformu → sunucu VLAN'ı engellendi.

Nasıl ölçüldüGüvenlik duvarının forward zincirinde policy drop var ve dışarıdan içeri tek bir kural yok. Her iki yön de ayrı ayrı denendi.

Yürütme düğümü bağlantıyı kendisi kurdu. Receptor mesh relay-acme ↔ hr-awx-hop olarak kuruldu; yürütme düğümünde dinleyici port yok.

Nasıl ölçüldüreceptorctl status çıktısında iki düğümün birbirini tanıdığı görüldü.

Kasa kiracı sınırını korudu. Bir kiracı için çalışan iş bilerek başka kiracının alanını istedi; kasa 403 döndü.

Nasıl ölçüldüOrkestratör, kendi kiracı başlığıyla başka kiracının yolunu istedi ve reddedildi. Bu, app/integrations/vault.py kuralının ağ üzerindeki karşılığıdır.

Son koşu: 33 kontrolün 33'ü geçti, 0'ı düştü. Üç komutla çalıştırılır: cd demo && ./scripts/up.sh, ./scripts/ag-dogrula.sh, ./scripts/demo-uctan-uca.sh. Ayrıntılı görsel demonstrasyon docs/demo/emulasyon.pdf dosyasındadır.

Sözlük

Bu raporda geçen kısaltmaların ve yabancı kökenli terimlerin günlük Türkçe karşılıkları. Ürün adları (Zabbix, Ansible, Veeam gibi) marka olduğu için çevrilmemiştir.

0. gün	Yeni müşterinin devreye alındığı ilk gün; tüm erişimlerin ve kurulumların yapıldığı an.
Ansible	Sunucu ve ağ cihazlarına, üzerlerine hiçbir şey kurmadan uzaktan ayar basmaya yarayan otomasyon aracı.
API	Uygulama Programlama Arayüzü. İki yazılımın insan araya girmeden birbiriyle konuşmasını sağlayan bağlantı noktası.
Baseline	Temel ayar seti. Her cihazda olması gereken asgari güvenlik ve yapılandırma düzeni.
CMDB	Yapılandırma Yönetim Veritabanı. Şirketteki tüm cihaz ve yazılımların kayıtlı olduğu merkezî envanter.
CVSS	Bir güvenlik açığının ne kadar tehlikeli olduğunu 0-10 arası puanlayan uluslararası ölçek.
EDR	Uç Nokta Tespit ve Müdahale. Antivirüsün bir üstü: sadece virüsü engellemez, saldırganın bilgisayarda ne yaptığını da kaydeder ve durdurur.
.env	Parola ve anahtar gibi gizli değerlerin, kodun dışında ayrı bir dosyada tutulması. Script kodu bu dosyadan okur, böylece parola kaynak koda hiç girmez.
Firewall	Güvenlik duvarı. Şirket ağı ile internet arasında durup hangi trafiğe izin verileceğine karar veren cihaz.
HA	Yüksek Erişilebilirlik. Cihazın veya servisin yedeğiyle birlikte çalışıp biri arızalanınca diğerinin devralması.
IPAM	IP Adres Yönetimi. Ağdaki adreslerin kim tarafından kullanıldığının kayıt altında tutulması.
LLDP	Ağ cihazlarının hangi kabloyla hangi cihaza bağlı olduğunu kendiliğinden bildirdiği protokol.
MFA	Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama. Şifreye ek olarak ikinci bir onay adımı (telefona gelen kod gibi).
MTTR	Ortalama Onarım Süresi. Bir arızanın başlamasından çözülmesine kadar geçen ortalama zaman.

Agent	Aracı yazılım. Bilgisayara veya sunucuya kurulan, durumu merkeze bildiren ve merkezden gelen ayarları uygulayan küçük program.
ansible-vault	Ansible'ın kendi şifreli kasası. Playbook içinde geçen parolalar şifreli saklanır, çalışma anında çözülür.
Backup	Yedek / yedekleme.
Bootstrap	İlk kurulum adımı. Sistemin kendi kendini yönetebilir hâle geldiği ilk andan önceki elle yapılan iş.
CVE	Bilinen güvenlik açıklarının dünya genelinde ortak numaralandırıldığı kayıt sistemi.
Drift	Sapma. Cihazın ayarlarının, olması gereken hâlden zamanla uzaklaşması.
Endpoint	Uç cihaz. Çalışanların kullandığı masaüstü bilgisayar, dizüstü ve benzeri son kullanıcı cihazları.
EOL	Kullanım Ömrü Sonu. Üreticinin artık güncelleme ve destek vermediği donanım veya yazılım.
GPO	Grup İlkesi. Windows ağında tüm bilgisayarlara tek merkezden kural dağıtma yöntemi.
HRC	Hisar Research Cloud. Hisar Research'ün kendi bulut bilişim platformu.
KVKK	Kişisel Verileri Koruma Kanunu. Kişiye ait verilerin nasıl toplanıp saklanacağını düzenleyen Türkiye mevzuatı.
Log	Kayıt. Sistemlerin her olayı zaman damgasıyla yazdığı hareket dökümü.
MSP	Yönetilen Hizmet Sağlayıcı. Bir şirketin bilgi teknolojileri altyapısını dışarıdan, sözleşmeyle üstlenen firma.
n8n	Farklı sistemleri birbirine bağlayıp iş akışlarını otomatik çalıştıran araç.

n8n credentials	n8n'in şifreli kimlik deposu. İş akışı bir sisteme bağlanırken parolayı buradan alır; akışın içinde açık metin parola bulunmaz.
NOC	Ağ İşletim Merkezi. Sistemleri 7/24 izleyip arızalara müdahale eden nöbetçi ekip.
Onboarding	Devreye alma. Yeni bir müşterinin altyapısının teslim alınıp hizmete hazır hâle getirilmesi.
Patch	Yama. Üreticinin yayınladığı güvenlik ve hata düzeltme güncellemesi.
Pull	Çekme. Aracı yazılımın merkeze kendisinin bağlanıp ayarlarını alması. Tersî 'push', yani merkezin cihaza bağlanması.
RBAC	Rol Bazlı Yetkilendirme. Kişiyeye değil görevine göre yetki verme düzeni.
RPO	Kabul Edilebilir Veri Kaybı. Bir felakette en fazla kaç saatlik verinin kaybedilmesine razı olduğu.
SIEM	Güvenlik Olay Yönetimi. Tüm sistemlerin kayıtlarını tek yerde toplayıp saldırı belirtisi arayan sistem.
SNMP	Ağ cihazlarının durumunu (çalışıyor mu, ne kadar yüklü) uzaktan sormaya yarayan protokol.
Spec	Tanım. Bir cihazın olması gereken ayarlarının makine tarafından okunabilir listesi.
Switch	Ağ anahtarı. Ofisteki cihazları birbirine bağlayan kutu.
Tenant	Müşteri alanı. Ortak bir sistemde her müşterinin verisinin birbirinden ayrıldığı bölme.
Trigger	Uyarı kuralı. 'Disk %90 dolarsa alarm ver' gibi önceden tanımlanmış koşul.
Veeam	Sunucu ve sanal makine yedeklemesinde kullanılan yazılım.
VPN	Sanal Özel Ağ. İnternet üzerinden şirket ağına şifreli ve güvenli bağlanma yöntemi.
Zabbix	Sunucuların ve ağ cihazlarının sürekli izlenip arızada alarm üreten sistem.

NetBox	Ağ ve cihaz envanterinin tutulduğu, hangi cihazın nerede ve hangi ayarda olduğunu gösteren kayıt sistemi.
Offboarding	Çıkış süreci. Sözleşme bittiğinde erişimlerin kapatılması, verilerin iadesi ve sistemlerin sökülmesi.
OU	Kuruluş Birimi. Active Directory içinde kullanıcı ve bilgisayarların departmana göre gruplandığı klasör yapısı.
PSK	Ortak Şifre. Kablosuz ağa bağlanmak için herkesin kullandığı tek parola.
RADIUS	Kullanıcı adı ve şifreyi merkezden doğrulayan sistem. VPN ve kablosuz ağ girişlerinde kullanılır.
Relay	Aktarıcı. Müşterinin binasına konan, merkez ile cihazlar arasında köprü kuran küçük sunucu.
RTO	Ayağa Kalkma Süresi. Bir felaketten sonra sistemin en geç ne kadar sürede çalışır hâle gelmesi gerektiği.
SLA	Hizmet Seviyesi Taahhüdü. Sözleşmede yazan 'şu kadar sürede yanıt veririm, şu kadar çalışır tutarım' sözü.
SOC	Güvenlik Operasyon Merkezi. Siber saldırıları izleyen ve müdahale eden uzman ekip.
SSH / WinRM	Bir sunucuya uzaktan bağlanıp komut çalıştırmayı sağlayan standart yöntemler (sırasıyla Linux ve Windows tarafı).
Sıı (secret)	Parola, API anahtarı, sertifika gibi gizli kalması gereken her değer.
Ticket	Destek kaydı. Her talebin ve arızanın numaralandırılıp takip edildiği kayıt.
Vault	Kasa. Şifrelerin ve erişim anahtarlarının şifreli olarak saklandığı güvenli depo.
VLAN	Sanal Ağ. Aynı kablolama üzerinde departmanları birbirinden ayıran mantıksal bölme.
Yakınsama	Cihazın mevcut ayarlarının, olması gereken ayarlara otomatik olarak getirilmesi.

Şerit atamaları bir tasarım önerisidir, üretici taahhüdü değildir. Hizmet adları, kategoriler ve paket içerikleri pre-sales.hisarresearch.com üzerinden okunmuştur.